Astra Control Service文件

Astra Control Service

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/index.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Astra Control Service文件 1
版本資訊 2
- Astra Control Service的新功能 2
- 已知問題 7
- 已知限制 8

開始使用 11
- Astra Control簡介 11
- 支援的Kubernetes部署 14
- Astra Control Service快速入門 14
- 設定您的雲端供應商 15
- 註冊Astra Control Service帳戶 32
- 從Astra Control Service開始管理Kubernetes叢集 34
- 接下來呢？ 37
- Astra Control Service影片 37
- Astra Control Service的常見問題集 40

使用Astra Control Service 44
- 登入Astra Control Service 44
- 管理及保護應用程式 44
- 檢視應用程式與運算健全狀況 69
- 管理儲存庫 71
- 管理您的帳戶 73
- 取消管理應用程式和叢集 80

使用Astra Control REST API實現自動化 83
概念 84
- 架構與元件 84
- 適用於高峰叢集的儲存類別和PV大小 85
- GKE叢集的服務類型、儲存類別和PV大小 86
- 已驗證與標準應用程式的比較 88
- 定義自訂應用程式 89
- 使用者角色和命名空間 91

部署應用程式 92
- 從Helm圖表部署Jenkins 92
- 從Helm圖表部署MariaDB 93
- 從Helm圖表部署MySQL 94
- 從Helm圖表部署PostgreSQL 96

知識與支援 98
- 註冊以取得支援 98
- 疑難排解 100
- 取得協助 101

法律聲明 103
版權 103
商標 103
專利 103
隱私權政策 103
開放原始碼 103
Astra Control API授權 103

Astra Control Service文件

版本資訊

Astra Control Service的新功能

NetApp會定期更新Astra Control Service、為您提供新功能、增強功能和錯誤修復。

2022年4月26日

此版本包含下列新功能與增強功能。

命名空間角色型存取控制（**RBAC**）

Astra Control Service現在支援將命名空間限制指派給成員或檢視者使用者。

"管理角色"。

支援私有的高效能叢集

您現在可以管理使用私有IP位址的高效能叢集。

"從Astra Control Service開始管理Kubernetes叢集"。

從**Astra Control**移除鏟斗

您現在可以從Astra Control Service移除一個桶。

"移除貯體"。

2021年12月14日

此版本包含下列新功能與增強功能。

新的儲存後端選項

Astra Control Service現在支援Google持續磁碟和Azure託管磁碟做為儲存後端選項。

"設定Google Cloud"。"使用Azure託管磁碟來設定Microsoft Azure"。

就地應用程式還原

您現在可以還原至相同的叢集和命名空間、以便就地還原應用程式的快照、複製或備份。

"還原應用程式"。

指令碼事件與執行掛勾

Astra Control支援自訂指令碼、您可以在擷取應用程式快照之前或之後執行這些指令碼。這可讓您執行暫停資料庫交易等工作、使資料庫應用程式的快照保持一致。

"管理應用程式執行掛勾"。

由營運者部署的應用程式

當某些應用程式部署於營運者時、Astra Control便可支援這些應用程式。

"開始管理應用程式"。

具有資源群組範圍的服務主體

Astra Control Service現在支援使用資源群組範圍的服務主體。

"建立Azure服務主體"。

2021年8月5日

此版本包含下列新功能與增強功能。

Astra控制中心

Astra Control現已推出新的部署模式。_Astra Control Center_是您在資料中心安裝及操作的自我管理軟體、可讓您管理內部部署Kubernetes叢集的Kubernetes應用程式生命週期管理。

"請參閱Astra Control Center文件以深入瞭解"。

帶上自己的桶

您現在可以新增其他儲存區、並變更雲端供應商中Kubernetes叢集的預設儲存區、來管理Astra用於備份與複製的儲存區。

"深入瞭解如何管理貯體"。

2021年6月2日

此版本包含錯誤修正、以及Google Cloud支援的下列增強功能。

支援共享的**VPC**

您現在可以使用共享VPC網路組態、在GCP專案中管理GKE叢集。

CVS服務類型的持續**Volume**大小

Astra Control Service現在使用CVS服務類型時、會建立最小大小為300 GiB的持續磁碟區。

"瞭解Astra Control Service如何使用Cloud Volumes Service 支援Google Cloud的功能作為持續磁碟區的儲存後端"。

支援**Container**最佳化作業系統

現在、GKE工作節點支援容器最佳化作業系統。這是支援Ubuntu的附加功能。

"深入瞭解GKE叢集需求"。

2021年4月15日

此版本包含下列新功能與增強功能。

支援高峰叢集

Astra Control Service現在可以管理Azure Kubernetes Service（KS）中受管理Kubernetes叢集上執行的應用程式。

"瞭解如何開始使用"。

REST API

Astra Control REST API現已可供使用。API以現代技術和目前最佳實務做法為基礎。

"瞭解如何使用REST API來自動化應用程式資料生命週期管理"。

一年訂閱

Astra Control Service現在提供_Premium訂購_。

以折扣價預先付款、每年訂閱一次、可讓您管理每個應用程式套件最多10個應用程式。請聯絡NetApp銷售人員、視組織需求購買任意數量的套件、例如購買3個套件、即可從Astra Control Service管理30個應用程式。

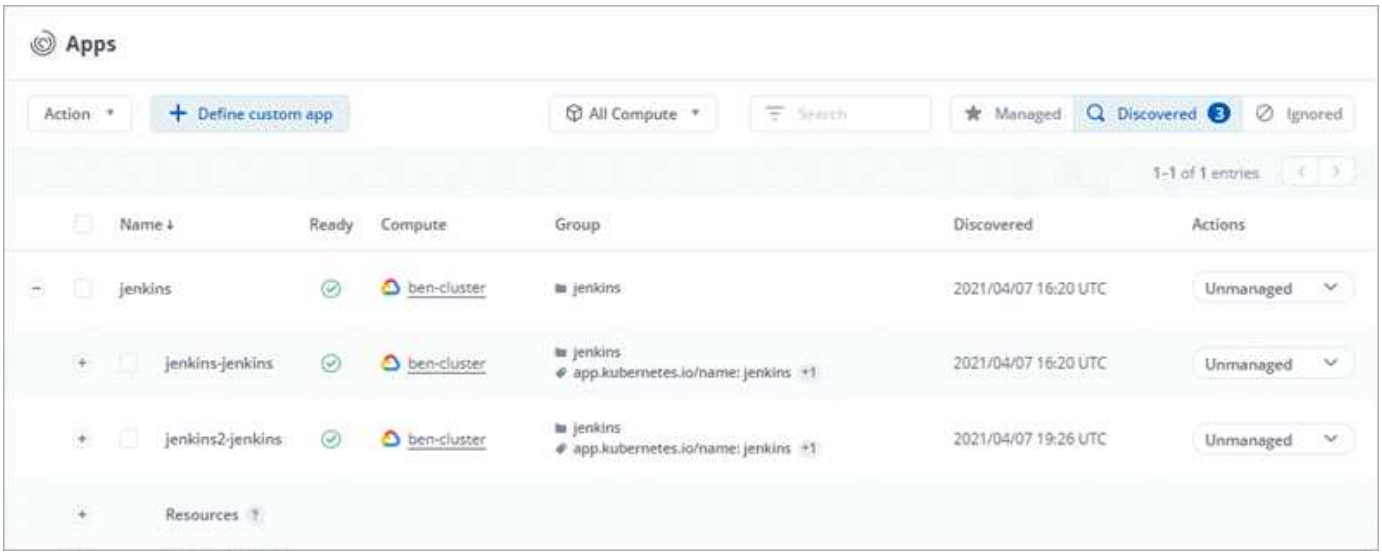
如果您管理的應用程式數量超過年度訂閱所允許的數量、則每個應用程式的超額使用率將高達每分鐘$0.005（與Premium PayGo相同）。

"深入瞭解Astra Control服務定價"。

命名空間與應用程式視覺化

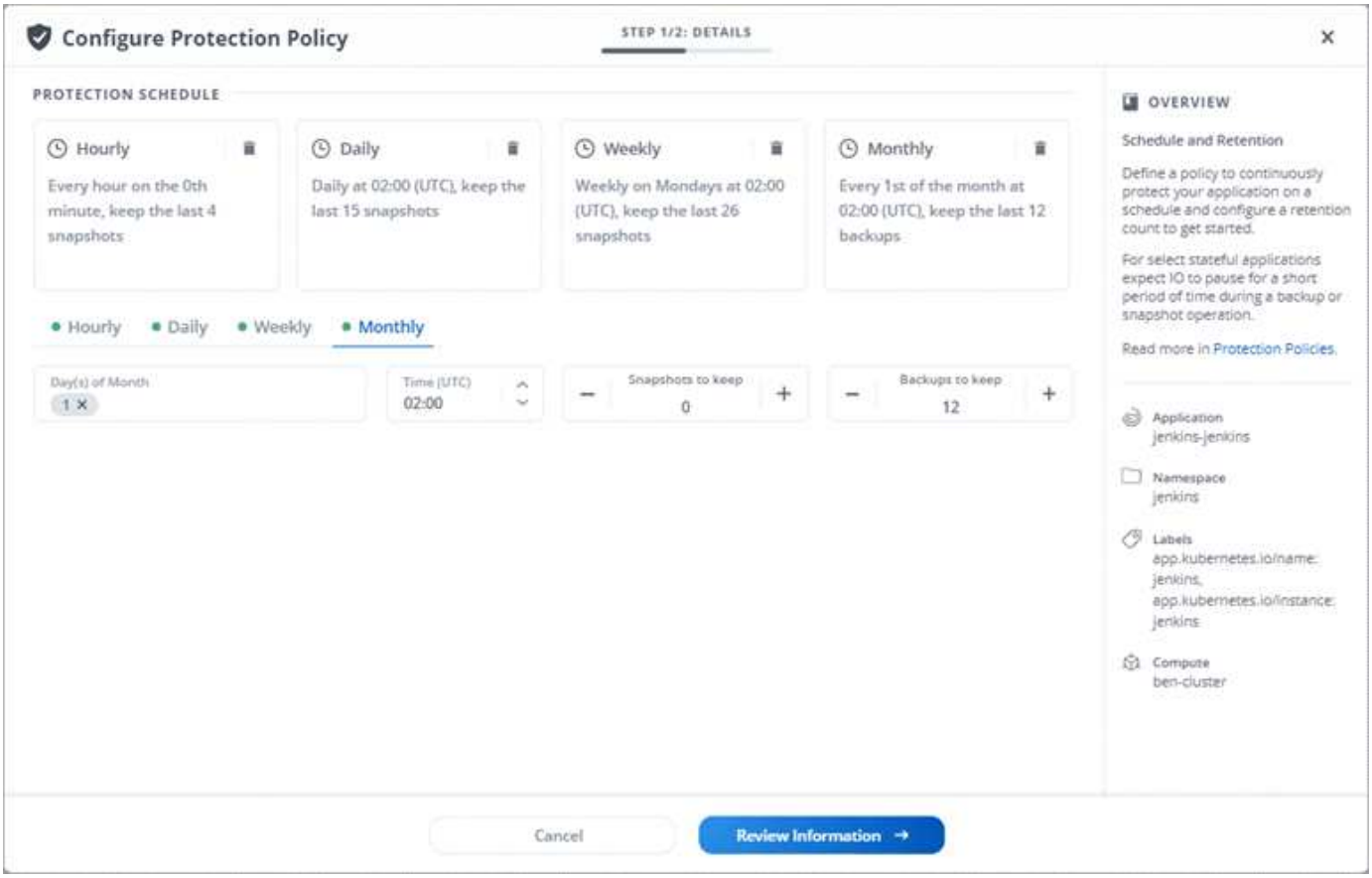
我們增強了「探索到的應用程式」頁面、以便更清楚地顯示命名空間與應用程式之間的階層關係。只要擴充命名空間即可查看該命名空間中所含的應用程式。

"深入瞭解如何管理應用程式"。



使用者介面增強功能

資料保護精靈經過強化、易於使用。例如、我們將「保護原則」精靈精簡、以便在您定義保護排程時、更輕鬆地檢視保護排程。



活動強化

我們讓您更輕鬆地檢視Astra Control帳戶中活動的詳細資料。

- 依託管應用程式、嚴重性層級、使用者和時間範圍篩選活動清單。

- 將您的Astra Control帳戶活動下載至CSV檔案。
- 選取叢集或應用程式後、直接從「叢集」頁面或「應用程式」頁面檢視活動。

"深入瞭解如何檢視您的帳戶活動"。

2021年3月1日

Astra Control Service現在支援 "_CVS_服務類型" 使用適用於Google Cloud的Cloud Volumes Service除了已支援_CVs-Performance_服務類型之外、提醒您、Astra Control Service使用Cloud Volumes Service 支援Google Cloud的功能、做為持續磁碟區的儲存後端。

這項增強功能表示Astra Control Service現在可以管理在_any中執行之Kubernetes叢集的應用程式資料 "支援支援的Google Cloud地區Cloud Volumes Service"。

如果您可以在Google Cloud區域之間靈活選擇、您可以根據效能需求選擇CVS或CVS效能。 "深入瞭解如何選擇服務類型"。

2021年1月25日

我們很高興宣布Astra Control Service現在已全面推出。我們採納了許多從試用版獲得的意見反應、並做了一些其他值得注意的增強功能。

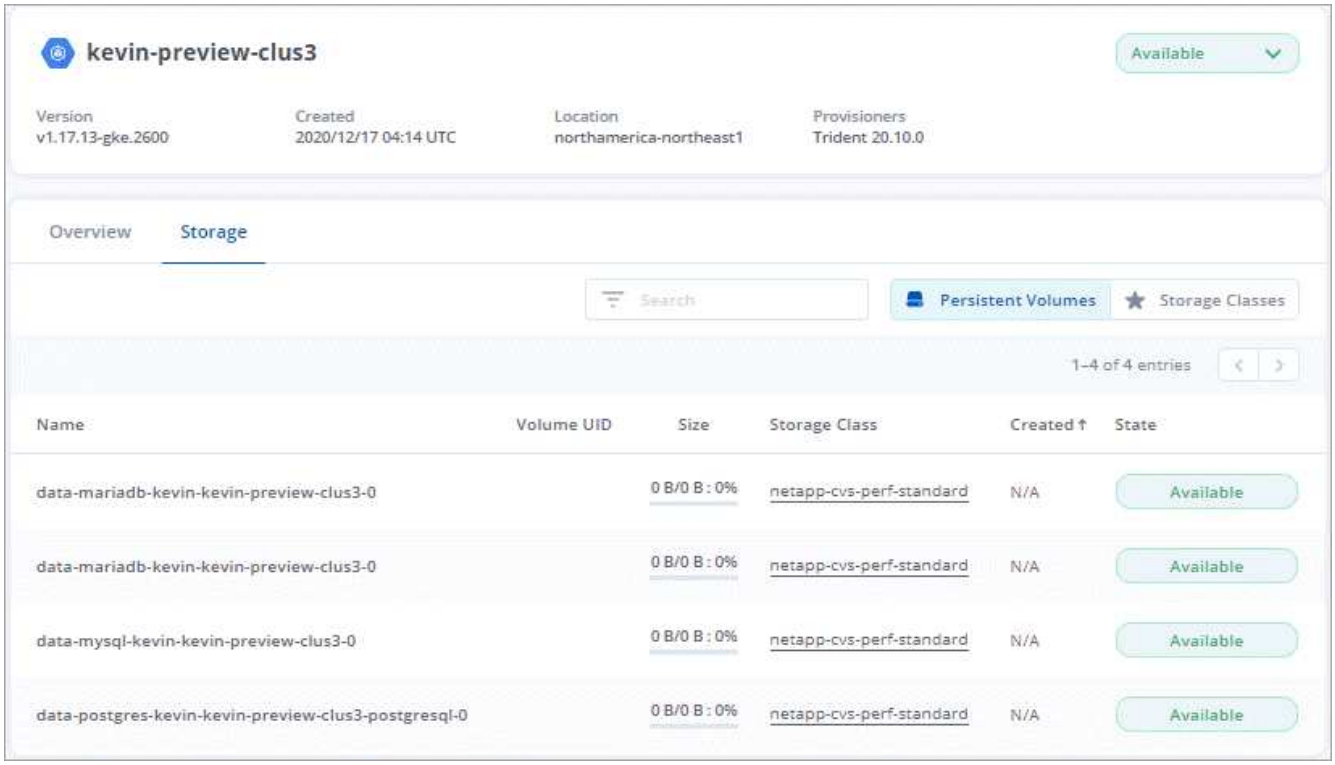
- 現在可以使用帳單、讓您從免費方案移至優質方案。 "深入瞭解帳單"。
- Astra Control Service現在使用CVS效能服務類型時、會建立最小大小為100 GiB的持續磁碟區。
- Astra Control Service現在可以更快探索應用程式。
- 您現在可以自行建立及刪除帳戶。
- Astra Control Service無法再存取Kubernetes叢集時、我們已改善通知功能。

  這些通知非常重要、因為Astra Control Service無法管理已中斷連線叢集的應用程式。

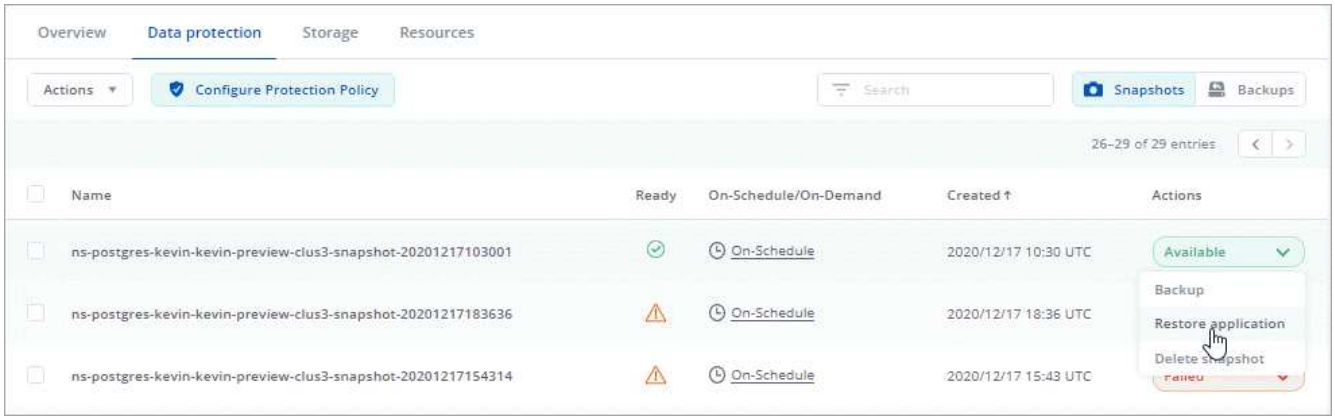
2020年12月17日（試用版更新）

我們主要著重於修正錯誤、以改善您的使用體驗、但我們也做了一些其他值得注意的增強功能：

- 當您將第一個Kubernetes運算新增至Astra Control Service時、物件存放區現在會建立在叢集所在的地理區中。
- 當您在運算層級檢視儲存詳細資料時、現在可以取得持續磁碟區的詳細資料。



- 我們新增了從現有快照或備份還原應用程式的選項。



- 如果刪除Astra Control Service正在管理的Kubernetes叢集、叢集現在會顯示*移除*狀態。然後您可以從Astra Control Service移除叢集。
- 帳戶擁有者現在可以修改指派給其他使用者的角色。
- 我們新增了一節計費、將在Astra Control Service推出以供一般使用（GA）時啟用。

已知問題

已知問題可識別可能導致您無法成功使用本產品版本的問題。

下列已知問題會影響目前的版本：

應用程式

- [App clones fail after an application is deployed with a set storage class]

備份、還原及複製

- [Restore of an app results in PV size larger than original PV]
- [App clones fail using a specific version of PostgreSQL]

其他問題

- [Snapshots eventually begin to fail when using external-snapshotter version 4.2.0]
- [App data management operations fail with Internal Service Error (500) when Astra Trident is offline]

應用程式複製在以設定的儲存類別部署應用程式之後失敗

在以明確設定的儲存類別（例如「helm install …-set globe.storageClass = NetApp-CVs-perf-Extreme」）部署應用程式之後、後續嘗試複製應用程式時、必須讓目標叢集擁有原本指定的儲存類別。將具有明確設定儲存類別的應用程式複製到沒有相同儲存類別的叢集、將會失敗。在此案例中沒有任何恢復步驟。

還原應用程式會導致PV大小大於原始PV

如果您在建立備份之後調整持續磁碟區的大小、然後從該備份還原、則持續磁碟區大小將會與PV的新大小相符、而非使用備份的大小。

使用特定版本的PostgreSQL時、應用程式複製失敗

同一個叢集內的應用程式複製作業、會持續失敗、並顯示Bitnami PostgreSQL 11.5.0圖表。若要成功複製、請使用舊版或更新版本的圖表。

使用外部Snapshotter 4.2.0版時、快照最終會開始失敗

使用Kubernetes Snapshot-Controller（也稱為exter-snapshotter）4.2.0版搭配Kubernetes 1.20或1.21時、快照最終可能會開始失敗。若要避免這種情況發生、請使用不同的 "支援的版本" Kubernetes版本1.20或1.21的外部快照功能（例如4.2.1版）。

1. 執行POST呼叫、將更新的Kbeconfig檔案新增至「/assignon」端點、並從回應本文擷取指派的「id」。
2. 使用適當的叢集ID從「/叢集」端點執行「PUT」呼叫、並將「credentialId」設定為上一步的「id」值。

完成這些步驟後、與叢集相關的認證資料會更新、叢集應重新連線並將其狀態更新為「可用」。

當Astra Trident離線時、應用程式資料管理作業會因內部服務錯誤（500）而失敗

如果應用程式叢集上的Astra Trident離線（並重新連線）、而且在嘗試應用程式資料管理時遇到500個內部服務錯誤、請重新啟動應用程式叢集中的所有Kubernetes節點、以還原功能。

已知限制

已知限制指出本產品版本不支援的平台、裝置或功能、或是無法與產品正確互通的平台、裝置或功能。請仔細檢閱這些限制。

一般限制

下列限制會影響Astra Control Service在任何支援的Kubernetes部署中對Kubernetes叢集的管理。

Astra Trident不會從叢集解除安裝

當您從Astra Control Service取消管理叢集時、不會自動從叢集解除安裝Astra Trident。若要解除安裝Astra Trident、您需要 "請遵循Astra Trident文件中的下列步驟"。

現有連線至Postgres Pod會導致故障

當您在Postgres Pod上執行作業時、不應直接在Pod內連線以使用psql命令。Astra Control Service需要psql存取權限才能凍結及解出資料庫。如果有預先存在的連線、則快照、備份或複製都會失敗。

GKE叢集的管理限制

以下限制適用於Google Kubernetes Engine（GKE）中Kubernetes叢集的管理。

支援一個GCP專案和一個服務帳戶

Astra Control Service支援一個Google Cloud Platform專案和一個服務帳戶。您不應將多個服務帳戶新增至Astra Control Service、也不應旋轉服務帳戶認證資料。

Google Marketplace應用程式尚未通過驗證

NetApp尚未驗證從Google Marketplace部署的應用程式。有些使用者報告在探索或備份從Google Marketplace部署的PostgreSQL、MariaDB和MySQL應用程式時發生問題。

無論您使用哪種類型的應用程式搭配Astra Control Service使用、您都應該自行測試備份與還原工作流程、以確保符合災難恢復需求。

應用程式管理限制

下列限制會影響Astra Control Service對應用程式的管理。

使用參照運算子所安裝的應用程式複製可能會失敗

Astra Control支援以命名空間範圍運算子安裝的應用程式。這些運算子通常採用「傳遞值」而非「傳遞參照」架構來設計。以下是一些遵循這些模式的營運者應用程式：

- "Apache K8ssandra"

> 對於K8ssandra、支援就地還原作業。若要還原新命名空間或叢集的作業、必須先關閉應用程式的原始執行個體。這是為了確保傳遞的對等群組資訊不會導致跨執行個體通訊。不支援複製應用程式。

- "Jenkins CI"
- "Percona XtraDB叢集"

請注意、Astra Control可能無法複製以「傳遞參考」架構設計的操作員（例如、CockroachDB操作員）。在這些類型的複製作業中、複製的操作員會嘗試從來源操作員參考Kubernetes機密、儘管在複製程序中有自己的新秘密。由於Astra Control不知道來源營運者的Kubernetes機密資料、因此複製作業可能會失敗。

無法停止進行中的應用程式備份

無法取消執行中的備份。如果您需要刪除備份、請等到備份完成後再使用中的指示 "刪除備份"。若要刪除失敗的備份、請使用 "Astra API"。

角色型存取控制（**RBAC**）限制

下列限制適用於Astra Control限制使用者存取資源或功能的方式。

具有命名空間**RBAC**限制的使用者可以新增及取消管理叢集

不應允許具有命名空間RBAC限制的使用者新增或取消管理叢集。由於目前的限制、Astra無法防止此類使用者取消管理叢集。

具有命名空間限制的成員使用者、必須先將命名空間新增至限制、才能存取複製或還原的應用程式

任何具有命名空間名稱/ ID或命名空間標籤之RBAC限制的「成員」使用者、都可以將應用程式複製或還原至同一叢集上的新命名空間、或是組織帳戶中的任何其他叢集。不過、相同的使用者無法存取新命名空間中的複製或還原應用程式。在複製或還原作業建立新命名空間之後、帳戶管理員/擁有者可以編輯「成員」使用者帳戶、並更新受影響使用者的角色限制、以授予新命名空間的存取權。

開始使用

Astra Control簡介

Astra Control是Kubernetes應用程式資料生命週期管理解決方案、可簡化狀態應用程式的作業。輕鬆保護、備份及移轉Kubernetes工作負載、並立即建立可運作的應用程式複本。

功能

Astra Control為Kubernetes應用程式資料生命週期管理提供關鍵功能：

- 自動管理持續儲存
- 建立應用程式感知的隨需快照與備份
- 自動化原則導向的快照與備份作業
- 將應用程式和資料從一個Kubernetes叢集移轉到另一個叢集
- 從正式作業到接移、輕鬆複製應用程式
- 視覺化應用程式健全狀況與保護狀態
- 使用使用者介面或API來實作備份與移轉工作流程

Astra Control會持續監控您的運算狀態變更、因此您可以隨時掌握新增的應用程式。

部署模式

Astra Control提供兩種部署模式：

- * Astra Control Service*：NetApp管理的服務、可在Google Kubernetes Engine（GKE）和Azure Kubernetes Service（KS）中、提供Kubernetes叢集的應用程式感知資料管理功能。
- * Astra Control Center*：自我管理的軟體、可針對在內部部署環境中執行的Kubernetes叢集、提供應用程式感知資料管理功能。

	Astra控制服務	**Astra**控制中心
如何提供？	是NetApp提供的完整託管雲端服務	這是您下載、安裝及管理的軟體
它的代管位置為何？	在NetApp首選的公有雲上	在您提供的Kubernetes叢集上
如何更新？	由NetApp管理	您可以管理任何更新
什麼是應用程式資料管理功能？	這兩種平台的功能相同、但儲存後端或外部服務除外	這兩種平台的功能相同、但儲存後端或外部服務除外

	Astra控制服務	Astra控制中心
什麼是儲存後端支援？	NetApp雲端服務產品	• NetApp ONTAP AFF 的功能與FAS 功能 • Astra Data Store做為儲存後端 • 儲存後端Cloud Volumes ONTAP

支援的應用程式

NetApp已驗證某些應用程式、以確保快照與備份的安全性與一致性。

- "瞭解Astra Control Service中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。
- "瞭解Astra Control Center中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。

無論您使用哪種類型的應用程式搭配Astra Control、您都應該自行測試備份與還原工作流程、以確保符合災難恢復需求。

Astra Control Service的運作方式

Astra Control Service是NetApp託管的雲端服務、隨時可用最新功能進行更新。它利用多個元件來實現應用程式資料生命週期管理。

Astra Control Service的高層級運作方式如下：

- 您可以設定雲端供應商並註冊Astra帳戶、開始使用Astra Control Service。
  - 對於GKE叢集、Astra Control Service使用 "適用於Cloud Volumes Service Google Cloud的NetApp解決方案" 或Google持續磁碟做為持續磁碟區的儲存後端。
  - 對於高峰叢集、Astra Control Service使用 "Azure NetApp Files" 或Azure Disk Storage做為持續磁碟區的儲存後端。
- 您將第一部Kubernetes運算新增至Astra Control Service。Astra Control Service接著會執行下列作業：
  - 在雲端供應商帳戶中建立物件存放區、以儲存備份複本。

    在Azure中、Astra Control Service也會為Blob容器建立資源群組、儲存帳戶和金鑰。
  - 在叢集上建立新的管理員角色和Kubernetes服務帳戶。
  - 使用新的管理員角色進行安裝 "Astra Trident" 在叢集上建立一個或多個儲存類別。
  - 如果您使用Azure NetApp Files 適用於Cloud Volumes Service Google Cloud的支援功能作為儲存後端、Astra Control Service會使用Astra Trident來為應用程式配置持續的磁碟區。
- 此時、您可以將應用程式新增至叢集。將在新的預設儲存類別上配置持續磁碟區。
- 然後使用Astra Control Service來管理這些應用程式、並開始建立快照、備份和複製。

  Astra Control Service會持續監控您的運算狀態變更、因此您可以隨時掌握新增的應用程式。

Astra Control的免費方案可讓您管理帳戶中最多10個應用程式。如果您想要管理10個以上的應用程式、則必須將「免費方案」升級為「優質方案」、以設定帳單。

Astra控制中心的運作方式

Astra Control Center可在您自己的私有雲端本機執行。

Astra Control Center支援OpenShift Kubernetes叢集：

- Trident儲存後端搭配ONTAP 支援更新版本的支援
- Astra Data Store儲存後端

在雲端連線的環境中、Astra Control Center使用Cloud Insights 「資訊中心」來提供進階的監控和遙測功能。若缺乏Cloud Insights 支援鏈接、Astra Control Center可提供有限（7天數據）的監控與遙測功能、並透過開放式指標端點匯出至Kubernetes原生監控工具（例如Prometheus和Grafana）。

Astra Control Center已完全整合AutoSupport 至整套的功能、可Active IQ 為使用者和NetApp支援人員提供疑難排解和使用資訊。

您可以使用90天試用版授權試用Astra Control Center。評估版本可透過電子郵件和社群（Slack Channel）選項來支援。此外、您也可以從產品內的支援儀表板存取知識庫文章和文件。

若要安裝及使用Astra Control Center、您必須符合特定需求 "需求"。

Astra Control Center的高層級運作方式如下：

- 您可以在本機環境中安裝Astra Control Center。深入瞭解如何操作 "安裝Astra Control Center"。
- 您可以完成以下設定工作：
  - 設定授權。
  - 新增第一個叢集。
  - 新增新增叢集時發現的儲存後端。
  - 新增物件存放區儲存應用程式備份。

深入瞭解如何操作 "設定Astra控制中心"。

Astra Control Center能：

- 探索受管理Kubernetes叢集的詳細資料。
- 在您選擇管理的叢集上探索您的Astra Trident或Astra Data Store組態、並讓您監控儲存後端。
- 探索這些叢集上的應用程式、並讓您管理及保護應用程式。

您可以將應用程式新增至叢集。或者、如果叢集中已有一些應用程式正在管理中、您可以使用Astra Control Center來探索及管理這些應用程式。然後、使用Astra Control Center建立快照、備份和複製。

以取得更多資訊

- "Astra Control Service文件"
- "Astra Control Center文件"
- "Astra Data Store文件"

- "Astra Trident文件"
- "使用Astra Control API"
- "本文檔 Cloud Insights"
- "本文檔 ONTAP"

支援的Kubernetes部署

Astra Control Service可管理在Google Kubernetes Engine（GKE）和Azure Kubernetes Service（KS）的託管Kubernetes叢集上執行的應用程式。

- "瞭解如何設定Google Cloud for Astra Control Service"。
- "瞭解如何使用Azure NetApp Files 支援Astra Control Service的功能來設定Microsoft Azure"。
- "瞭解如何使用Azure託管磁碟來設定Microsoft Azure、以利Astra Control Service"。

Astra Control Service快速入門

本頁提供您開始使用Astra Control Service所需完成步驟的高階概覽。每個步驟中的連結都會帶您前往提供更多詳細資料的頁面。

設定您的雲端供應商

1. Google Cloud：
   - 檢閱Google Kubernetes Engine叢集需求。
   - 從Cloud Volumes Service Google Cloud Marketplace購買適用於Google Cloud的解決方案。
   - 啟用所需的API。
   - 建立服務帳戶和服務帳戶金鑰。
   - 從VPC設定網路對等功能、以Cloud Volumes Service 利Google Cloud的使用。

     "深入瞭解Google Cloud需求"。
2. Microsoft Azure：
   - 檢閱您計畫使用之儲存後端的Azure Kubernetes服務叢集需求。

     "深入瞭解Microsoft Azure與Azure NetApp Files 需求"。

   "深入瞭解Microsoft Azure和Azure託管磁碟需求"。

完成**Astra Control**登錄

1. 建立 "NetApp Cloud Central" 帳戶。
2. 建立Astra Control帳戶時、請指定您的NetApp Cloud Central電子郵件ID "從Astra產品頁面"。

"深入瞭解註冊程序"。

將叢集新增至Astra Control

登入後、選取*新增叢集*以使用Astra Control開始管理叢集。

"深入瞭解如何新增叢集"。

設定您的雲端供應商

設定Google Cloud

您必須先採取幾個步驟來準備Google Cloud專案、才能使用Astra Control Service來管理Google Kubernetes Engine叢集。

> 如果您並未開始使用Google Cloud Volumes Service for Google Cloud做為儲存後端、但計畫稍後再使用、則應完成必要步驟、立即設定Google Cloud Volumes Service 解決方案以供Google Cloud使用。稍後建立服務帳戶、表示您可能無法存取現有的儲存桶。

快速開始設定Google Cloud

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

檢閱Google Kubernetes Engine的Astra Control Service要求

確保叢集正常運作、並在1.19至1.23的範圍內執行Kubernetes版本、讓工作節點上線並執行Container Optimized OS或Ubuntu等功能。 深入瞭解此步驟。

（選用）：購買Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的產品

如果您打算將Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的解決方案用作儲存後端、請前往Cloud Volumes Service Google Cloud Marketplace的NetApp資訊頁面、然後選取「購買」。 深入瞭解此步驟。

在Google Cloud專案中啟用API

啟用下列Google Cloud API：

- Google Kubernetes Engine
- 雲端儲存設備
- Cloud Storage Json API
- 服務使用量
- Cloud Resource Manager API
- NetApp Cloud Volumes Service
  - 適用於Google Cloud的需求Cloud Volumes Service
  - Google持續磁碟為選用（但建議）
- 服務消費者管理API
- 服務網路API
- 服務管理API

請依照逐步指示操作。

建立具有必要權限的服務帳戶

建立具有下列權限的Google Cloud服務帳戶：

- Kubernetes引擎管理
- NetApp Cloud Volumes管理
  - 適用於Google Cloud的需求Cloud Volumes Service
  - Google持續磁碟為選用（但建議）
- 儲存管理
- 服務使用率檢視器
- 運算網路檢視器

閱讀逐步指示。

建立服務帳戶金鑰

為服務帳戶建立金鑰、並將金鑰檔案儲存在安全的位置。 請依照逐步指示操作。

（選用）：為**VPC**設定網路對等關係

如果您計畫將Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的功能用作儲存後端、請設定從VPC到Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的功能區之間的網路對等關係。 請依照逐步指示操作。

GKE叢集需求

Kubernetes叢集必須符合下列需求、才能從Astra Control Service進行探索和管理。請注意、部分需求僅適用於打算Cloud Volumes Service 將for Google Cloud用作儲存後端的情況。

Kubernetes版本

叢集必須執行1.19至1.23範圍內的Kubernetes版本。

映像類型

每個工作節點的映像類型必須是下列其中一種：

- 容器最佳化的作業系統
- 容器最佳化作業系統搭配Docker
- 使用Docker的Ubuntu

叢集狀態

叢集必須以正常狀態執行、且至少有一個線上工作者節點、且在故障狀態下沒有工作節點。

Google Cloud區域

如果您計畫將Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的功能作為儲存後端、叢集必須在中執行 "支援Google Cloud的支援功能的Google Cloud區域Cloud Volumes Service 。" 請注意、Astra Control Service 支援CVS和CVS效能這兩種服務類型。最佳實務做法是、您應該選擇支援Cloud Volumes Service 適用

於Google Cloud的地區、即使您不將其用作儲存後端。如果Cloud Volumes Service 效能需求有所改變、那麼在未來、將VMware for Google Cloud用作儲存後端、將會變得更容易。

網路

如果您打算將Cloud Volumes Service for Google Cloud用作儲存後端、則叢集必須位於VPC中、且VPC必須與Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的不同步。 此步驟如下所述。

私有叢集

如果叢集為私有、則為 "授權網路" 必須允許Astra控制服務IP位址：

52.188.218.166/32

GKE叢集的操作模式

您應該使用「標準」操作模式。目前尚未測試自動引航模式。 "深入瞭解操作模式"。

購買**Cloud Volumes Service** 適用於**Google Cloud**的解決方案（選購）

Astra Control Service可以Cloud Volumes Service 使用適用於Google Cloud的功能、做為持續磁碟區的儲存後端。如果您打算使用這項服務、則必須從Cloud Volumes Service Google Cloud Marketplace購買適用於Google Cloud的功能、才能為持續的磁碟區計費。

步驟

1. 前往 "NetApp Cloud Volumes Service 技術頁面" 在Google Cloud Marketplace中、選取* Purchase *、然後依照提示進行。

   "請依照Google Cloud文件中的逐步指示來購買及啟用服務"。

在專案中啟用**API**

您的專案需要存取特定Google Cloud API的權限。API可用於與Google Cloud資源互動、例如Google Kubernetes Engine（GKE）叢集和NetApp Cloud Volumes Service 等。

步驟

1. "使用Google Cloud主控台或gclCloud CLI啟用下列API"：
   - Google Kubernetes Engine
   - 雲端儲存設備
   - Cloud Storage Json API
   - 服務使用量
   - Cloud Resource Manager API
   - NetApp Cloud Volumes Service 解決方案（Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的功能需求）
   - 服務消費者管理API
   - 服務網路API
   - 服務管理API

下列影片說明如何從Google Cloud主控台啟用API。

► https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

建立服務帳戶

Astra Control Service使用Google Cloud服務帳戶、代表您協助Kubernetes應用程式資料管理。

步驟

1. 前往Google Cloud和 "使用主控台、gCloud命令或其他慣用方法來建立服務帳戶"。
2. 授予服務帳戶下列角色：
    - * Kubernetes Engine admin*：用於列出叢集並建立管理存取權限以管理應用程式。
    - * NetApp Cloud Volumes管理*：用於管理應用程式的持續儲存。
    - 儲存管理：用於管理儲存區和物件以備份應用程式。
    - 服務使用率檢視器：用於檢查Cloud Volumes Service 是否已啟用Google Cloud API所需的功能。
    - 運算網路檢視器：用於檢查Kubernetes VPC是否允許連線Cloud Volumes Service 至適用於Google Cloud的支援中心。

如果您想要使用gCloud、可以從Astra Control介面中執行步驟。選取*帳戶>認證>新增認證*、然後選取*指示*。

如果您想要使用Google Cloud主控台、以下影片將說明如何從主控台建立服務帳戶。

► https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-

account.mp4 *(video)*

設定共享**VPC**的服務帳戶

若要管理位於某個專案中、但使用不同專案（共享VPC）的VPC的GKE叢集、則您必須將Astra服務帳戶指定為主機專案的成員、並以* Compute Network Viewer*角色來管理。

步驟

1. 從Google Cloud主控台移至* IAM & admin*、然後選取*服務帳戶*。
2. 尋找具備的Astra服務帳戶 "必要的權限" 然後複製電子郵件地址。
3. 前往您的主機專案、然後選取「* IAM & admin*>* IAM *」。
4. 選取*「Add*（新增*）」、然後新增服務帳戶的項目。
    a. 新成員：輸入服務帳戶的電子郵件地址。
    b. 角色：選擇*運算網路檢視器*。
    c. 選擇*保存*。

使用共享VPC新增GKE叢集將可與Astra充分合作。

建立服務帳戶金鑰

您在新增第一個叢集時、不會向Astra Control Service提供使用者名稱和密碼、而是提供服務帳戶金鑰。Astra Control Service使用服務帳戶金鑰來建立您剛設定的服務帳戶身分。

服務帳戶金鑰是以JavaScript物件標記法（Json）格式儲存的純文字。其中包含您有權存取的GCP資源相關資訊。

您只能在建立金鑰時檢視或下載Json檔案。不過、您可以隨時建立新的金鑰。

步驟

1. 前往Google Cloud和 "使用主控台、gCloud命令或其他慣用方法來建立服務帳戶金鑰"。
2. 出現提示時、請將服務帳戶金鑰檔案儲存在安全位置。

下列影片說明如何從Google Cloud主控台建立服務帳戶金鑰。

► https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

為VPC設定網路對等（選用）

如果您計畫將Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的解決方案用作儲存後端服務、最後一步是設定網路對等關係、從VPC移至Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的不適用範圍。

設定網路對等關係最簡單的方法、就是直接從Cloud Volumes Service 資訊技術取得gCloud命令。建立新的檔案系統時、可從Cloud Volumes Service 功能性資訊獲取命令。

步驟

1. "前往NetApp Cloud Central的全球區域地圖" 並識別您將在叢集所在的Google Cloud區域中使用的服務類型。

   提供兩種服務類型：CVS和CVs-Performance。Cloud Volumes Service "深入瞭解這些服務類型"。

2. "前往Google Cloud Platform的Cloud Volumes"。
3. 在「* Volumes 」（*磁碟區）頁面上、選取「* Create*」
4. 在*服務類型*下、選取* CVS或* CVS效能*。

   您必須針對Google Cloud所在地區選擇正確的服務類型。這是您在步驟1中識別的服務類型。選取服務類型之後、頁面上的區域清單會更新為支援該服務類型的區域。

   完成此步驟之後、您只需輸入網路資訊、即可取得命令。

5. 在*地區*下、選取您的地區和區域。
6. 在*網路詳細資料*下、選取您的VPC。

   如果您尚未設定網路對等、您會看到下列通知：

7. 選取按鈕以檢視網路對等設定命令。
8. 複製命令並在Cloud Shell中執行。

   如需使用這些命令的詳細資訊、請參閱 "適用於GCP的QuickStart Cloud Volumes Service"。

"深入瞭解如何設定私有服務存取及設定網路對等"。

9. 完成後、您可以在「建立檔案系統」頁面上選取「取消」。

   我們開始建立此磁碟區、只是為了取得網路對等的命令。

使用Azure NetApp Files 更新功能來設定Microsoft Azure

您必須先採取幾個步驟來準備Microsoft Azure訂閱、才能使用Astra Control Service管理Azure Kubernetes服務叢集。如果您計畫將Azure NetApp Files 功能區用作儲存後端、請遵循下列指示。

設定Azure的快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

檢閱Azure Kubernetes服務的Astra Control Service要求

確保叢集正常運作、並執行Kubernetes 1.21/x至1.23版、確保節點集區處於線上狀態並執行* Linux *等功能。 深入瞭解此步驟。

註冊Microsoft Azure

建立Microsoft Azure帳戶。 深入瞭解此步驟。

註冊Azure NetApp Files 以供使用

註冊NetApp資源供應商。 深入瞭解此步驟。

建立NetApp帳戶

前往Azure NetApp Files Azure入口網站的「解決方案」、建立NetApp帳戶。 深入瞭解此步驟。

設定容量資源池

為您的持續磁碟區設定一個或多個容量集區。 深入瞭解此步驟。

將子網路委派Azure NetApp Files 給

將子網路委派Azure NetApp Files 給支援中心、以便Astra Control Service在該子網路中建立持續的磁碟區。 深入瞭解此步驟。

建立Azure服務主體

建立具備「貢獻者」角色的Azure服務主體。 深入瞭解此步驟。

Azure Kubernetes服務叢集需求

Kubernetes叢集必須符合下列需求、才能從Astra Control Service進行探索和管理。

Kubernetes版本

叢集必須執行Kubernetes 1.21/x至1.23版。

映像類型

所有節點集區的映像類型必須是Linux。

叢集狀態

叢集必須以正常狀態執行、且至少有一個線上工作者節點、且在故障狀態下沒有工作節點。

Azure地區

叢集必須位於Azure NetApp Files 提供了功能的區域。 "依地區檢視Azure產品"。

訂購

叢集必須位在Azure NetApp Files 啟用了支援功能的訂購中。您可以在何時選擇訂閱 註冊Azure NetApp Files 以供使用。

Vnet

請考慮下列vnet需求：

- 叢集必須位於能夠直接存取Azure NetApp Files 由某個位址委派的子網路的vnet中。 瞭解如何設定委派的子網路。
- 如果您的Kubernetes叢集位於vnet中、且該vnet連接至Azure NetApp Files 位於另一個vnet中的委派子網路、則對等連線的兩端都必須處於線上狀態。
- 請注意、vnet（包括立即處理的VNets）中使用Azure NetApp Files 的IP數量預設上限為1、000。 "查看Azure NetApp Files 資源限制"。

  如果您接近極限、您有兩種選擇：

  - 您可以 "提交申請以增加上限"。如需協助、請聯絡您的NetApp代表。
  - 建立新的Amazon Kubernetes Service（aks）叢集時、請為叢集指定新的網路。建立新網路之後、請配置新的子網路、並將子網路委派Azure NetApp Files 給EK。

私有網路

不得在叢集上啟用私有網路。

外部**Volume Snapshot**控制器

叢集必須安裝一個csi Volume Snapshot控制器。此控制器預設為從K8s 1.21版開始安裝、但您需要檢查執行1.19和1.20版的叢集。 "深入瞭解適用於隨需磁碟區快照的外部快照控制器"。

安裝一個**csi Volume Snapshot**控制器

如中所述 [Azure Kubernetes Service cluster requirements]、Kubernetes叢集必須安裝一個csi Volume Snapshot控制器。請遵循下列步驟、在叢集上安裝控制器。

K8s版本1.19的步驟

1. 安裝Volume Snapshot客戶需求日。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
l
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

2. 建立Snapshot控制器。

   如果您希望快照控制器位於特定命名空間、請先下載並編輯下列檔案、再套用這些檔案。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

K8s版本1.20的步驟

1. 安裝Volume Snapshot客戶需求日。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hots.yaml
```

2. 建立Snapshot控制器。

   如果您希望快照控制器位於特定命名空間、請先下載並編輯下列檔案、再套用這些檔案。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

註冊**Microsoft Azure**

如果您沒有Microsoft Azure帳戶、請先註冊Microsoft Azure。

步驟

1. 前往 "Azure訂閱頁面" 訂閱Azure服務。
2. 選取計畫、然後依照指示完成訂閱。

註冊**Azure NetApp Files** 以供使用

註冊NetApp資源供應商、即可取得Azure NetApp Files 有關解決方案的資訊。

步驟

1. 登入 Azure 入口網站。
2. "請遵循Azure NetApp Files 下列技術文件來註冊NetApp資源供應商"。

建立**NetApp**帳戶

在Azure NetApp Files NetApp建立一個NetApp帳戶。

步驟

1. "請遵循Azure NetApp Files 下列技術文件、從Azure入口網站建立NetApp帳戶"。

設定容量資源池

需要一個或多個容量集區、Astra Control Service才能在容量集區中配置持續的磁碟區。Astra Control Service不會為您建立容量資源池。

為Kubernetes應用程式設定容量資源池時、請考量下列事項：

- 容量資源池必須在相同的Azure區域中建立、以便透過Astra Control Service管理這些高負載叢集。
- 容量集區可以具有超高、優質或標準服務層級。每個服務層級都是針對不同的效能需求而設計。Astra Control Service支援這三項功能。

  您需要為要搭配Kubernetes叢集使用的每個服務層級設定容量資源池。

  "深入瞭Azure NetApp Files 解適用於NetApp的服務層級"。

- 在您使用Astra Control Service為要保護的應用程式建立容量資源池之前、請先選擇這些應用程式所需的效能和容量。

資源配置適當的容量、可確保使用者能視需要建立持續的磁碟區。如果無法使用容量、則無法配置持續磁碟區。

- 可利用手動或自動QoS類型來建立一個可擴充的資源池。Azure NetApp FilesAstra Control Service支援自動QoS容量集區。不支援手動QoS容量資源池。

步驟

1. "請遵循Azure NetApp Files 下列技術文件來設定自動QoS容量資源池"。

將子網路委派**Azure NetApp Files** 給

您需要將子網路委派Azure NetApp Files 給支援中心、以便Astra Control Service能在該子網路中建立持續的磁碟區。請注意Azure NetApp Files 、使用者只能在vnet中擁有一個委派的子網路。

如果您使用的是對等VNets、則對等連線的兩端都必須處於線上狀態：Kubernetes叢集所在的vnet、以及具有Azure NetApp Files 由他人委派子網路的vnet。

步驟

1. "請遵循Azure NetApp Files 《支持》文件將子網路委派Azure NetApp Files 給《支持》"。

請等待約10分鐘、再探索在委派子網路中執行的叢集。

建立**Azure**服務主體

Astra Control Service需要指派「貢獻者」角色的Azure服務主體。Astra Control Service使用此服務主體來協助Kubernetes應用程式資料管理。

服務主體是專為搭配應用程式、服務和工具使用而建立的身分識別。指派角色給服務主體會限制對特定Azure資源的存取。

請依照下列步驟、使用Azure CLI建立服務主體。您需要將輸出儲存在Json檔案中、稍後再提供給Astra Control Service。 "如需使用CLI的詳細資訊、請參閱Azure文件"。

下列步驟假設您擁有建立服務主體的權限、而且您的機器上已安裝Microsoft Azure SDK（AZ命令）。

需求

- 服務主體必須使用一般驗證。不支援憑證。
- 服務委託人必須獲得「參與者」或「擁有者」的Azure訂閱存取權。
- 您為範圍選擇的訂閱或資源群組必須包含高層叢集和Azure NetApp Files 您的帳戶。

步驟

1. 識別您的高層叢集所在的訂閱和租戶ID（這些是您要在Astra Control Service中管理的叢集）。

```
az configure --list-defaults
az account list --output table
```

2. 視您使用的是整個訂閱或資源群組而定、執行下列其中一項：
    - 建立服務主體、指派「參與者」角色、並將範圍指定給叢集所在的整個訂閱。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
```

- 建立服務主體、指派「參與者」角色、並指定叢集所在的資源群組。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
```

3. 將產生的Azure CLI輸出儲存為Json檔案。

   您必須提供此檔案、Astra Control Service才能探索您的高效能叢集、並管理Kubernetes資料管理作業。 "深入瞭解Astra Control Service的認證管理"。

4. 選用：將訂閱ID新增至Json檔案、以便Astra Control Service在您選取檔案時自動填入ID。

   否則、您必須在提示時在Astra Control Service中輸入訂閱ID。

   - 範例 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. 選用：測試您的服務主體。根據服務主體使用的範圍、從下列命令範例中進行選擇。

   訂購範圍

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --subscription SUBSCRIPTION-ID
```

資源群組範圍

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

使用Azure託管磁碟來設定Microsoft Azure

您必須先採取幾個步驟來準備Microsoft Azure訂閱、才能使用Astra Control Service管理Azure Kubernetes服務叢集。如果您打算將Azure託管磁碟當作儲存後端、請遵循下列指示。

設定Azure的快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

檢閱Azure Kubernetes服務的Astra Control Service要求

確保叢集正常運作、並執行Kubernetes 1.21/x至1.23版、確保節點集區處於線上狀態並執行* Linux *等功能。 深入瞭解此步驟。

註冊Microsoft Azure

建立Microsoft Azure帳戶。 深入瞭解此步驟。

建立Azure服務主體

建立具備「貢獻者」角色的Azure服務主體。 深入瞭解此步驟。

設定Container Storage介面（SCSI）驅動程式詳細資料

您必須設定Azure訂閱和叢集、才能搭配使用csi驅動程式。 深入瞭解此步驟。

Azure Kubernetes服務叢集需求

Kubernetes叢集必須符合下列需求、才能從Astra Control Service進行探索和管理。

Kubernetes版本

叢集必須執行Kubernetes 1.21/x至1.23版。

映像類型

所有節點集區的映像類型必須是Linux。

叢集狀態

叢集必須以正常狀態執行、且至少有一個線上工作者節點、且在故障狀態下沒有工作節點。

Azure地區

最佳實務做法是、您應該選擇一個支援Azure NetApp Files 此功能的區域、即使您不將其用作儲存後端。如

此一Azure NetApp Files 來、如果您的效能需求改變、就能更輕鬆地將VMware用作儲存後端。 "依地區檢視Azure產品"。

私有網路

不得在叢集上啟用私有網路。

外部**Volume Snapshot**控制器

叢集必須安裝一個csi Volume Snapshot控制器。此控制器預設為從K8s 1.21版開始安裝、但您需要檢查執行1.19和1.20版的叢集。 "深入瞭解適用於隨需磁碟區快照的外部快照控制器"。

csi驅動程式

叢集必須安裝適當的SCSI驅動程式。

註冊**Microsoft Azure**

如果您沒有Microsoft Azure帳戶、請先註冊Microsoft Azure。

步驟

1. 前往 "Azure訂閱頁面" 訂閱Azure服務。
2. 選取計畫、然後依照指示完成訂閱。

建立**Azure**服務主體

Astra Control Service需要指派「貢獻者」角色的Azure服務主體。Astra Control Service使用此服務主體來協助Kubernetes應用程式資料管理。

服務主體是專為搭配應用程式、服務和工具使用而建立的身分識別。指派角色給服務主體會限制對特定Azure資源的存取。

請依照下列步驟、使用Azure CLI建立服務主體。您需要將輸出儲存在Json檔案中、稍後再提供給Astra Control Service。 "如需使用CLI的詳細資訊、請參閱Azure文件"。

下列步驟假設您擁有建立服務主體的權限、而且您的機器上已安裝Microsoft Azure SDK（AZ命令）。

需求

- 服務主體必須使用一般驗證。不支援憑證。
- 服務委託人必須獲得「參與者」或「擁有者」的Azure訂閱存取權。
- 您為範圍選擇的訂閱或資源群組必須包含高層叢集和Azure NetApp Files 您的帳戶。

步驟

1. 識別您的高層叢集所在的訂閱和租戶ID（這些是您要在Astra Control Service中管理的叢集）。

```
az configure --list-defaults
az account list --output table
```

2. 視您使用的是整個訂閱或資源群組而定、執行下列其中一項：
   - 建立服務主體、指派「參與者」角色、並將範圍指定給叢集所在的整個訂閱。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
```

- 建立服務主體、指派「參與者」角色、並指定叢集所在的資源群組。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
```

3. 將產生的Azure CLI輸出儲存為Json檔案。

   您必須提供此檔案、Astra Control Service才能探索您的高效能叢集、並管理Kubernetes資料管理作業。 "深入瞭解Astra Control Service的認證管理"。

4. 選用：將訂閱ID新增至Json檔案、以便Astra Control Service在您選取檔案時自動填入ID。

   否則、您必須在提示時在Astra Control Service中輸入訂閱ID。

   - 範例 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. 選用：測試您的服務主體。根據服務主體使用的範圍、從下列命令範例中進行選擇。

   訂購範圍

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --subscription SUBSCRIPTION-ID
```

資源群組範圍

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

設定Container Storage介面（SCSI）驅動程式詳細資料

若要將Azure託管磁碟搭配Astra Control Service使用、您必須先為Kubernetes版本早於1.21的Kubernetes設定「csi Volume Snapshot功能」、並安裝必要的csi驅動程式。

安裝適用於Kubernetes 1.19的SCSI Volume Snapshot控制器

如果您使用Kubernetes 1.19版、請依照下列指示安裝Volume Snapshot控制器。

步驟

1. 安裝Volume Snapshot客戶需求日。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
l
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

2. 建立Snapshot控制器。

   如果您希望快照控制器位於特定命名空間、請先下載並編輯下列檔案、再套用這些檔案。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

安裝適用於Kubernetes 1.20的SCSI Volume Snapshot控制器

如果您使用Kubernetes版本1.20、請依照下列指示安裝Volume Snapshot控制器。

步驟

1. 安裝Volume Snapshot客戶需求日。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hots.yaml
```

2. 建立Snapshot控制器。

   如果您希望快照控制器位於特定命名空間、請先下載並編輯下列檔案、再套用這些檔案。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

在**Azure**訂閱中啟用「**csi**驅動程式」功能

安裝SCSI驅動程式之前、您必須先在Azure訂閱中啟用「csi驅動程式」功能。

步驟

1. 開啟Azure命令列介面。
2. 執行下列命令來登錄驅動程式：

```
az feature register --namespace "Microsoft.ContainerService" --name
"EnableAzureDiskFileCSIDriver"
```

3. 執行下列命令以確保已查詢變更：

```
'az provider register -n Microsoft.ContainerService
```

您應該會看到類似下列的輸出：

```
{
"id": "/subscriptions/b200155f-001a-43be-87be-
3edde83acef4/providers/Microsoft.Features/providers/Microsoft.ContainerSer
vice/features/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"name": "Microsoft.ContainerService/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"properties": {
   "state": "Registering"
},
"type": "Microsoft.Features/providers/features"
}
```

在Azure Kubernetes服務叢集中安裝Azure託管磁碟SCSI驅動程式

您可以安裝Azure csi驅動程式來完成準備工作。

步驟

1. 前往 "Microsoft csi驅動程式文件"。
2. 請依照指示安裝所需的SCSI驅動程式。

註冊Astra Control Service帳戶

若要使用Astra Control Service、您需要與NetApp Cloud Central帳戶相關聯的Astra Control Service帳戶。完成Astra Control Service登錄程序、如果您還沒有Cloud Central帳戶、請註冊Cloud Central以存取Astra Control Service。

註冊Astra Control帳戶

登入Astra Control Service之前、您必須先完成註冊程序、才能取得Astra Control Service帳戶。

當您使用Astra Control Service時、您將從帳戶中管理應用程式。帳戶包括可檢視及管理帳戶內應用程式的使用者、以及您的帳單詳細資料。

步驟

1. "前往Cloud Central上的Astra Control頁面"。
2. 選擇* Astra Control入門*。
3. 選取*免費方案*標籤。

4. 在表單中提供必要資訊。

   填寫表單時請注意以下幾點重要事項：

   - 您的公司名稱和地址必須準確無誤、因為我們會驗證這些名稱和地址、以符合全球貿易法規遵循的要求。
   - 「* Astra帳戶名稱*」是貴企業的Astra Control Service帳戶名稱。您會在Astra Control Service使用者介面中看到此名稱。請注意、您可以視需要建立其他帳戶（最多5個）。
   - 在*商業電子郵件地址*欄位中、如果您有NetApp Cloud Central帳戶、請在此輸入您用於該帳戶的電子郵件。如果您還沒有NetApp Cloud Central帳戶、請在註冊Cloud Central時使用您在此處輸入的電子郵件地址。

5. 選擇*提交*。

註冊 Cloud Central

如果您還沒有NetApp Cloud Central帳戶、請註冊Cloud Central、以便存取Astra Control Service和NetApp的其他雲端服務。Astra Control Service整合於NetApp Cloud Central的驗證服務中。如果您已擁有Cloud Central帳戶並已完成註冊、則可以存取 "Astra控制服務" 直接使用Cloud Central認證資料。

> 您可以使用單一登入功能、從公司目錄（聯盟身分識別）取得認證資料、登入Cloud Central。若要深入瞭解、請前往 "Cloud Central說明中心" 然後選取* Cloud Central登入選項*。

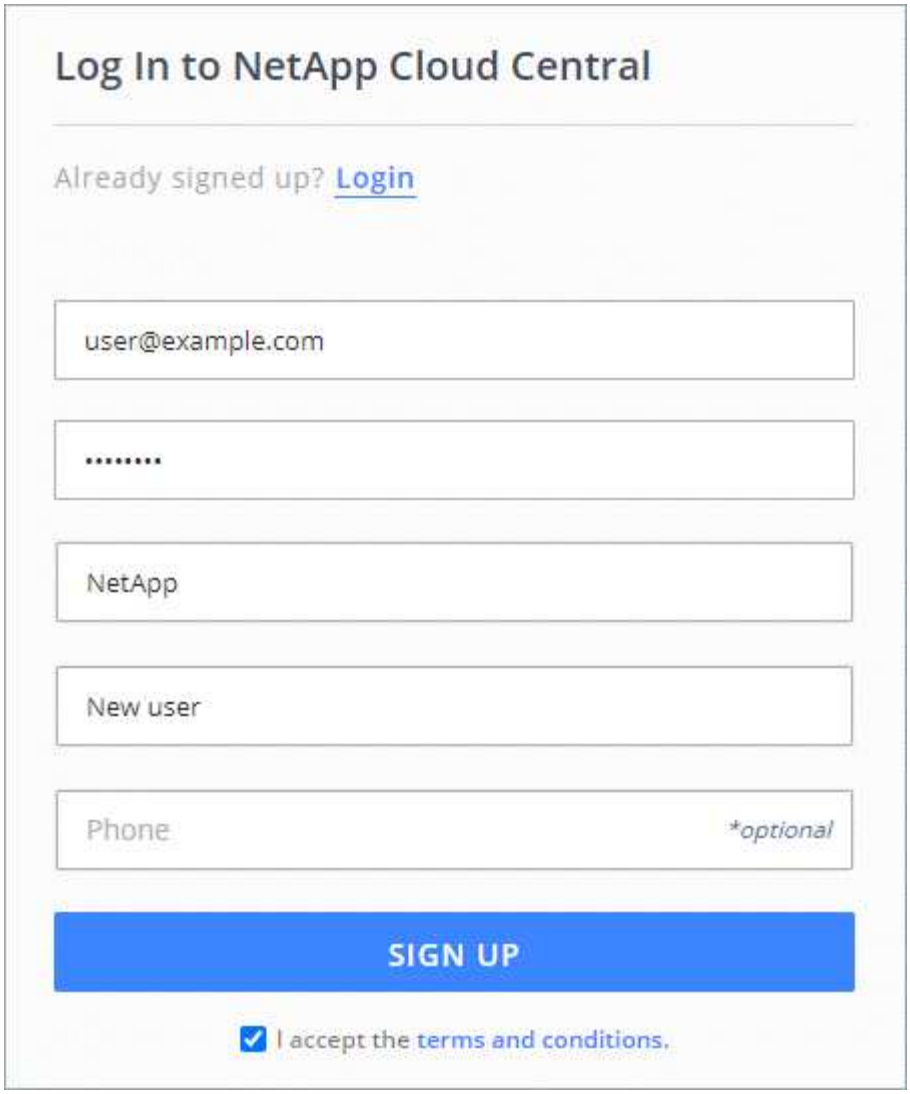
步驟

1. 前往 "NetApp Cloud Central"。
2. 在右上角選取*註冊*。
3. 填寫表單。

   請確認您在此輸入的電話號碼和電子郵件地址與您在前一份免費方案註冊表單中使用的相同。

4. 選擇*註冊*。

> 您在這些表單中輸入的電子郵件地址是NetApp Cloud Central使用者ID。當您註冊新的Astra Control Service帳戶、或Astra Control Service管理員邀請您加入現有的Astra Control Service帳戶時、請使用此Cloud Central使用者ID。



5. 等待 NetApp Cloud Central 寄送電子郵件。電子郵件來自saas.support@netapp.com的地址、可能需要數分鐘才能送達。請務必檢查您的垃圾郵件資料夾。
6. 當電子郵件送達時、請選取電子郵件中的連結以驗證您的電子郵件地址。

您現在擁有作用中的 Cloud Central 使用者登入權限。

現在您已經註冊、您可以使用的Cloud Central認證、直接存取Astra Control Service https://astra.netapp.io。

從Astra Control Service開始管理Kubernetes叢集

設定環境之後、您就可以建立Kubernetes叢集、然後將其新增至Astra Control Service。

建立Kubernetes叢集

如果您還沒有叢集、請建立符合的叢集 "Google Kubernetes Engine（GKE）的Astra控制服務要求"、 "Azure Kubernetes Service（含Azure NetApp Files ）的Astra Control Service要求"或 "Azure Kubernetes Service（Astra Control Service）與Azure託管磁碟的相關要求" 。

開始管理Kubernetes叢集

登入Astra Control Service之後、您的第一步就是開始管理叢集。

> 當Astra Control管理叢集時、它會追蹤叢集的預設StorageClass。如果您使用「kubecll」命令變更StorageClass、Astra Control會還原變更。若要變更由Astra Control管理之叢集中的預設StorageClass、請使用下列其中一種方法：
>
> - 使用Astra Control API「PUT /managedClusters'端點」、並使用「DefaultStorageClass」參數指派不同的預設StorageClass
> - 從Astra Control管理中移除叢集、並以選取的不同預設StorageClass重新新增叢集

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 若為GKE、您應該擁有具有所需權限之服務帳戶的服務帳戶金鑰檔案。 "瞭解如何設定服務帳戶"。
- 若為高效能、您應該擁有Json檔案、其中應包含建立服務主體時Azure CLI的輸出。 "瞭解如何設定服務主體"。

  如果您未將Azure訂閱ID新增至Json檔案、您也需要Azure訂閱ID。

- 若為私有高層叢集：
  - 叢集應符合中所述的需求 "Azure文件"。
  - 您需要在Astra服務叢集上安裝Astra Connector、以便Astra Control Service能夠管理叢集。若要安裝Astra Connector、 請遵循下列指示。

步驟

1. 在儀表板上、選取*管理Kubernetes叢集*。

   依照提示新增叢集。

2. 供應商：選取您的雲端供應商、然後提供必要的認證資料。

   a. * Microsoft Azure *：上傳Json檔案或從剪貼簿貼上Json檔案的內容、以提供Azure服務主體的詳細資料。

      當您建立服務主體時、Json檔案應包含Azure CLI的輸出。它也可以包含您的訂閱ID、以便自動新增至Astra。否則、您必須在提供Json之後手動輸入ID。

   b. * Google Cloud Platform *：上傳檔案或從剪貼簿貼上內容、以提供服務帳戶金鑰檔案。

      Astra Control Service使用服務帳戶來探索在Google Kubernetes Engine中執行的叢集。

3. 叢集：選取您要新增的叢集。

   請謹慎注意「合格」標籤。如果出現警告、請將游標暫留在警告上、以判斷叢集是否有問題。例如、它可能會識別叢集沒有工作節點。

   如果您選取的叢集尚未設定Cloud Volumes Service 成適用於Google Cloud或Azure NetApp Files NetApp的功能、則會出現警告。此叢集未安裝及設定NetApp Trident。如果您打算使用不同的儲存服務、可以繼續新增叢集。

如果您選取標記有「私有」圖示的叢集、則會使用私有IP位址、而Astra Control則需要Astra Connector來管理叢集。如果您看到一則訊息、指出您需要安裝Astra Connector、 請遵循下列指示 安裝Astra Connector並啟用叢集管理。安裝Astra Connector之後、叢集應該符合資格、您可以繼續新增叢集。

4. 儲存設備：選取要將Kubernetes應用程式部署至此叢集的儲存類別、以供預設使用。

   每個VMware for Google Cloud服務的價格、效能和恢復能力資訊Cloud Volumes Service 都會顯示在清單中。每Azure NetApp Files 項服務都會顯示效能和恢復能力資訊。對於非NetApp儲存類別（例如Google持續磁碟或Azure託管磁碟）、無法取得價格、效能和恢復能力資訊。

   每個儲存類別都可以使用下列其中一項服務：

   - "適用於 Google Cloud Cloud Volumes Service"
   - "Google持續磁碟"
   - "Azure NetApp Files"
   - "Azure託管磁碟"

     深入瞭解 "GKE叢集的儲存類別" 和 "適用於高效能叢集的儲存類別"。

5. 審查與核准：檢閱組態詳細資料、然後選取*新增叢集*。

Astra Control Service會在合格的叢集上建立物件存放區以供應用程式備份、在叢集上建立管理員帳戶、並設定您指定的預設儲存類別。此程序可能需要5分鐘的時間。

管理私有叢集

您可以使用Astra Control Service來管理私有的高可用性叢集。若要這麼做、您必須在私有的Astra服務叢集上安裝Astra Connector運算子。您可以在新增叢集以進行管理之前、或在系統提示時新增叢集的過程中完成此步驟。

步驟

1. 為Astra Connector運算子建立命名空間。

```
kubectl create ns astra-connector-operator
```

2. 將「astraconnecor_toper.yaml」檔案套用到運算子命名空間。

```
kubectl apply -f astraconnector_operator.yaml -n astra-connector-
operator
```

3. 為私有叢集元件建立命名空間。

```
kubectl create ns astra-connector
```

4. 套用Astra Connector自訂資源定義（CRD）。

```
kubectl apply -f config/samples/astraconnector_v1.yaml -n astra-
connector
```

5. 檢查Astra Connector的狀態。

```
kubectl get astraconnector astra-connector -n astra-connector
```

您應該會看到類似下列的輸出：

```
NAME               REGISTERED   ASTRACONNECTORID
astra-connector    true         22b839aa-8b85-445a-85dd-0b1f53b5ea19
```

接下來呢？

現在您已經登入Astra Control並新增叢集、就可以開始使用Astra Control的應用程式資料管理功能。

- "開始管理應用程式"
- "保護應用程式"
- "複製應用程式"
- "設定帳單"
- "邀請及管理使用者"
- "管理雲端供應商認證資料"
- "管理通知"

Astra Control Service影片

本文件網站上的許多頁面都包含影片、說明如何完成Astra Control Service的工作。如果您只對影片感興趣、我們會在單一頁面上收集所有影片（例如播放清單）、讓您輕鬆完成這項工作。

設定Google Cloud的影片

以下影片說明如何在Google Cloud中完成設定需求、然後才能探索在GCP中執行的Kubernetes叢集。

啟用API

您的專案需要存取特定Google Cloud API的權限。下列影片說明如何從Google Cloud主控台啟用API。 "深入瞭解如何啟用API"。

► https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

建立服務帳戶

Astra Control Service使用Google Cloud服務帳戶、代表您協助Kubernetes應用程式資料管理。下列影片說明如何從Google Cloud主控台建立服務帳戶。 "深入瞭解如何建立服務帳戶"。

► https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-

account.mp4 *(video)*

建立服務帳戶金鑰

Astra Control Service使用服務帳戶金鑰來建立您剛設定的服務帳戶身分。下列影片說明如何從Google Cloud主控台建立服務帳戶金鑰。 "深入瞭解如何建立服務帳戶金鑰"。

► https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

使用**Astra Control**的影片

下列影片說明如何使用Astra Control完成一般工作。

從**Astra Control**管理叢集

登入Astra Control Service之後、您的第一步是新增Kubernetes運算。 "深入瞭解叢集管理"。

► https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/media/get-started/video-manage-cluster.mp4 *(video)*

設定保護原則

保護原則可在已定義的排程中建立快照、備份或兩者、以保護應用程式。您可以選擇每小時、每天、每週和每月建立快照和備份、也可以指定要保留的複本數量。 "深入瞭解如何設定保護原則"。

► https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/media/use/video-set-protection-policy.mp4 *(video)*

Astra Control Service的常見問題集

如果您只是想要快速回答問題、這個常見問題集就能幫上忙。

總覽

Astra Control旨在簡化Kubernetes原生應用程式的應用程式資料生命週期管理作業。Astra Control Service支援在Google Kubernetes Engine（GKE）和Azure Kubernetes Service（KS）上執行的Kubernetes叢集。

以下各節提供使用Astra Control時可能會遇到的其他問題解答。如需進一步的說明、請聯絡astra.feedback@netapp.com

使用**Astra Control**

註冊**Astra Control**時為何需要提供這麼多詳細資料？

Astra Control在註冊時需要準確的客戶資訊。這項資訊必須經過全球貿易法規遵循（GTC）檢查。

註冊**Astra Control**時為什麼收到「登錄失敗」錯誤？

Astra Control要求您在就職部分提供準確的客戶資訊。如果您提供的資訊不正確、您將會收到「Registration Failed（註冊失敗）」錯誤訊息。您所屬的其他帳戶也會遭到鎖定。

什麼是**Astra Control Service URL**？

您可以在存取Astra Control Service https://astra.netapp.io。

我寄了一封電子郵件邀請函給同事、但他們尚未收到。我該怎麼辦？

請他們查看垃圾郵件資料夾中是否有來自do-not-reply@netapp.com的電子郵件、或在收件匣中搜尋「邀請」。您也可以移除使用者並嘗試重新新增。

我從免費方案升級至優質**PayGO**方案。前**10**個應用程式的費用是否會扣除？

是的。在升級至優質方案之後、Astra Control會開始為您帳戶中的所有託管應用程式收取費用。

我在一個月內升級至**Premium PayGO**方案。我會收取整個月的費用嗎？

否、從您升級至優質方案開始計費。

我正在使用免費方案、我是否會收到持續大量報銷的費用？

是的、您需要支付來自Cloud Volumes Service VMware的持續Volume的費用、這些磁碟由VMware的VMware叢集用於Google Cloud、或Azure NetApp Files 是由來自VMware的高峰叢集使用。

正在登錄**Kubernetes**叢集

在將叢集新增至**Astra Control Service**之前、我是否需要在叢集上安裝**SCSI**驅動程式？

不可以當您的叢集新增至Astra Control時、該服務會自動在Kubernetes叢集上安裝NetApp的Trident Container Storage Interface（SCSI）驅動程式。此「csi」驅動程式可用於為採用NetApp Cloud Volumes Service 支援的GKE叢集、Google Cloud和Azure NetApp Files 以「支援」技術為後盾的高點叢集、配置持續的Volume。

新增**Astra Control Service**之後、我需要將工作節點新增至叢集。我該怎麼辦？

新的工作節點可新增至現有資源池、或只要是Ubuntu映像類型、就能建立新資源池。Astra Control會自動探索這些功能。如果在Astra Control中看不到新節點、請檢查新的工作節點是否執行支援的映像類型。您也可以使用「kubectl Get nodes」命令來驗證新工作節點的健全狀況。

登錄高效能叢集

我可以將私有的高層叢集新增至**Astra Control Service**嗎？

是的、您可以將私有的高層叢集新增至Astra Control Service。若要新增私有的高效能叢集、請參閱 "從Astra Control Service開始管理Kubernetes叢集"。

正在登錄**GKE**叢集

我可以將私有**GKE**叢集新增至**Astra Control Service**嗎？

是的、您可以將私有GKE叢集新增至Astra Control Service。若要建立Google Kubernetes Engine（GKE）私有叢集、 "請依照此知識庫文章中的指示操作"。

私有叢集必須具有 "授權網路" 設定為允許Astra控制IP位址：

52.188.218.166/32

我的**GKE**叢集是否可以位於共用**VPC**上？

是的、Astra Control可以管理位於共享VPC中的叢集。 "瞭解如何設定Astra服務帳戶以進行共用VPC組態"。

何處可以找到**GCP**上的服務帳戶認證資料？

登入之後 "Google Cloud Console"、您的服務帳戶詳細資料將會顯示在「* IAM and admin*」區段中。如需詳細

資料、請參閱 "如何設定Google Cloud for Astra Control"。

我想新增不同**GCP**專案的**GKE**叢集。**Astra Control**是否支援此功能？

否、這不是支援的組態。僅支援單一GCP專案。

移除叢集

如何正確取消註冊、關閉叢集及刪除相關的磁碟區？

1. "從Astra Control取消應用程式管理"。
2. "從Astra Control取消登錄叢集"。
3. "刪除持續的Volume宣告"。
4. 刪除叢集。

從**Astra Control**移除叢集之後、應用程式和資料會發生什麼變化？

從Astra Control移除叢集不會對叢集的組態（應用程式和持續儲存）進行任何變更。在該叢集上執行的任何Astra Control快照或應用程式備份都無法還原。儲存在儲存後端內的Volume Snapshot資料將不會移除。由Astra Control所建立的持續儲存備份仍會保留在雲端供應商的物件存放區內、但無法還原。

> 透過GCP刪除叢集之前、請務必先從Astra Control移除叢集。在GCP中刪除叢集時、如果叢集仍由Astra Control進行管理、可能會對Astra Control帳戶造成問題。

從**Astra Control**移除叢集時、是否會解除安裝**Astra Trident**？

從Astra Control移除Astra Trident時、不會從叢集解除安裝Astra Trident。

管理應用程式

- Astra Control是否能部署應用程式？*

Astra Control不會部署應用程式。應用程式必須部署在Astra Control之外。

「探索到的應用程式」清單中未顯示「我的應用程式」。我可以檢查哪些項目來識別問題？

當*探索應用程式*中未列出應用程式時、請執行「kubectl Get pod -A | grep [pod name]」來檢查Kubernetes pod的狀態和健全狀況。如果Pod正常運作、請檢查應用程式是否列在*忽略應用程式*之下。

- Astra Control能否管理非NetApp儲存設備上的應用程式？*

不可以雖然Astra Control可以探索使用非NetApp儲存設備的應用程式、但它無法管理使用非NetApp儲存設備的應用程式。

我看不到任何應用程式的**PVCS**都綁定到**GCP CVS**。錯誤為何？

Astra Trident操作員成功新增至Astra Control之後、將預設儲存類別設為「NetApp-CVs-perf-perf-pPremium」。當應用程式的PVCS不受限於Cloud Volumes Service Google Cloud的功能時、您可以採取幾個步驟：

- 執行「kubectl Get SC」、然後檢查預設的儲存類別。

- 檢查用於部署應用程式的yaml檔案或Helm圖表、查看是否定義了不同的儲存類別。
- 請檢查以確定工作節點映像類型為Ubuntu、且NFS掛載成功。

停止從**Astra Control**管理應用程式之後、應用程式會發生什麼事？

將刪除任何現有的備份或快照。應用程式與資料仍可繼續使用。資料管理作業無法用於未受管理的應用程式、或屬於它的任何備份或快照。

資料管理作業

- Astra Control在何處建立物件存放區？*

第一個託管叢集的地理區域決定物件存放區的位置。例如、如果您新增的第一個叢集位於歐洲區域、則會在該地理區域中建立該儲存區。如有需要、您可以 "新增額外的貯體"。

我的帳戶中有我沒有建立的快照。他們來自何處？

在某些情況下、Astra Control會自動建立快照、做為執行其他程序的一部分。如果快照時間超過幾分鐘、您可以安全地刪除快照。

我的應用程式使用數個**PV**。**Astra Control**是否會對所有這些**PVCs**執行快照和備份？

是的。Astra Control在應用程式上執行的快照作業包括繫結至應用程式PVCS的所有PV快照。

我可以直接透過雲端供應商來管理**Astra Control**拍攝的快照嗎？

不可以Astra Control所拍攝的快照與備份、只能透過Astra Control進行管理。

使用Astra Control Service

登入Astra Control Service

若要存取Astra Control Service、請前往：透過SaaS型使用者介面 https://astra.netapp.io。

> 您可以使用單一登入、從公司目錄（聯盟身分識別）使用認證登入。若要深入瞭解、請前往 "Cloud Central說明中心" 然後選取* Cloud Central登入選項*。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- "Cloud Central使用者ID"。
- "新的Astra Control帳戶" 或 "邀請現有帳戶"。
- 支援的網頁瀏覽器。

  Astra Control Service支援最新版本的Firefox、Safari和Chrome、最低解析度為1280 x 720。

步驟

1. 開啟網頁瀏覽器並前往 https://astra.netapp.io。
2. 使用您的 NetApp Cloud Central 認證登入。

管理及保護應用程式

開始管理應用程式

您先請 "將Kubernetes叢集新增至Astra Control"、您可以在叢集上安裝應用程式（Astra Control之外）、然後前往Astra Control的「應用程式」頁面、開始管理應用程式。

應用程式管理需求

請考慮下列Astra Control應用程式管理需求：

- 授權：若要使用Astra Control Center管理應用程式、您需要Astra Control Center授權。
- 命名空間：Astra Control要求應用程式不超過一個命名空間、但命名空間可以包含多個應用程式。
- * StorageClass *：如果您安裝的應用程式已明確設定StorageClass、且需要複製應用程式、則複製作業的目標叢集必須具有原本指定的StorageClass。將具有明確設定StorageClass的應用程式複製到沒有相同StorageClass的叢集、將會失敗。
- * Kubernetes資源*：使用未由Astra Control收集的Kubernetes資源的應用程式、可能沒有完整的應用程式資料管理功能。Astra Control會收集下列Kubernetes資源：

叢集角色	ClusterRoleBinding	組態對應
CustomResourceDesDefinition	CustomResource	可關係工作
示範	HorizontalPodAutoscaler	入侵

部署組態	互鎖Webhook	PeristentVolume Claim
Pod	Podcast中斷預算	Podcast範本
網路原則	ReplicaSet	角色
角色繫結	路由	秘密
服務	服務帳戶	狀態集
驗證Webhook		

支援的應用程式安裝方法

您可以使用下列方法安裝想要使用Astra Control管理的應用程式：

- 資訊清單檔案：Astra Control支援使用KUbectl從資訊清單檔案安裝的應用程式。例如：

```
kubectl apply -f myapp.yaml
```

- * Helm 3*：如果您使用Helm來安裝應用程式、Astra Control需要Helm版本3。完全支援使用Helm 3（或從Helm 2升級至Helm 3）來管理及複製應用程式。不支援管理以Helm 2安裝的應用程式。
- 操作員部署的應用程式：Astra Control支援以命名空間範圍運算子安裝的應用程式。這些運算子通常採用「傳遞值」而非「傳遞參照」架構來設計。以下是一些遵循這些模式的營運者應用程式：
  - "Apache K8ssandra"

    > 對於k8ssandra、支援就地還原作業。若要還原新命名空間或叢集的作業、必須先關閉應用程式的原始執行個體。這是為了確保傳遞的對等群組資訊不會導致跨執行個體通訊。不支援複製應用程式。

  - "Jenkins CI"
  - "Percona XtraDB叢集"

請注意、Astra Control可能無法複製以「傳遞參考」架構設計的操作員（例如、CockroachDB操作員）。在這些類型的複製作業中、複製的操作員會嘗試從來源操作員參考Kubernetes機密、儘管在複製程序中有自己的新秘密。由於Astra Control不知道來源營運者的Kubernetes機密資料、因此複製作業可能會失敗。

> 運算子及其安裝的應用程式必須使用相同的命名空間；您可能需要修改運算子的部署.yaml檔案、以確保情況如此。

在叢集上安裝應用程式

現在您已將叢集新增至Astra Control、即可在叢集上安裝應用程式。在預設情況下、會在新的儲存類別上配置持續磁碟區。在Pod上線後、您可以使用Astra Control來管理應用程式。

Astra Control只有在儲存設備位於由Astra Control安裝的儲存類別時、才會管理狀態化應用程式。

- "深入瞭解GKE叢集的儲存課程"
- "深入瞭解適用於高效能叢集的儲存類別"

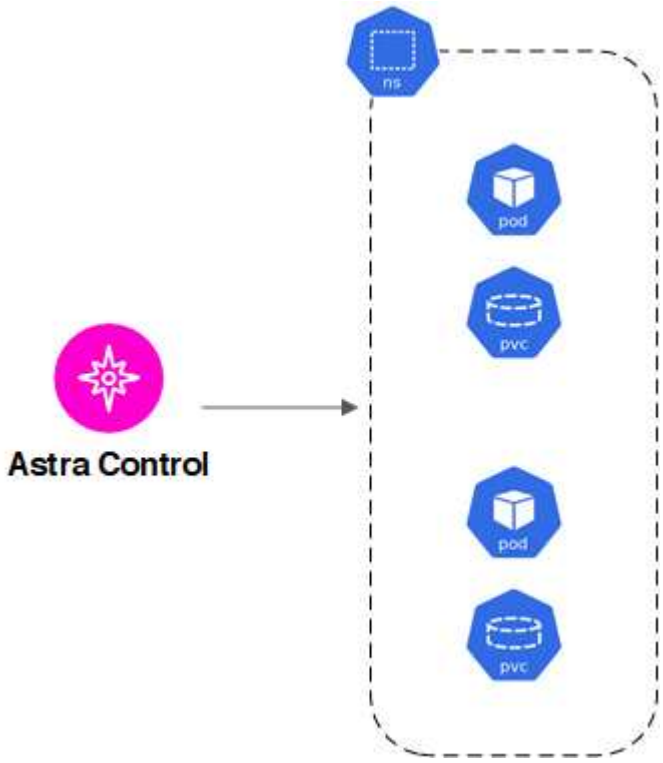
如需從Helm圖表部署一般應用程式的說明、請參閱下列內容：

- "從Helm圖表部署MariaDB"
- "從Helm圖表部署MySQL"
- "從Helm圖表部署Postgres"
- "從Helm圖表部署Jenkins"

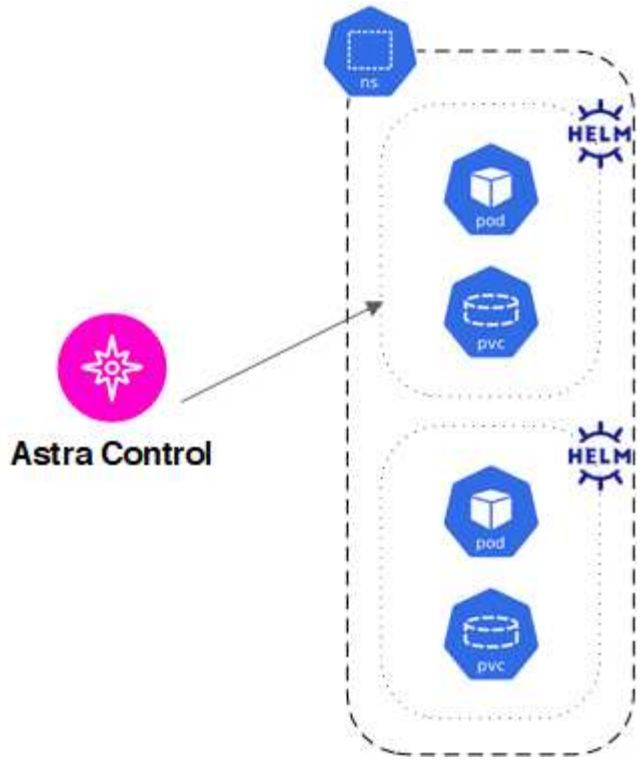
管理應用程式

當Astra Control探索叢集上執行的應用程式時、這些應用程式會處於不受管理的狀態、直到您選擇要管理的方式為止。Astra Control中的託管應用程式可以是下列任一項：

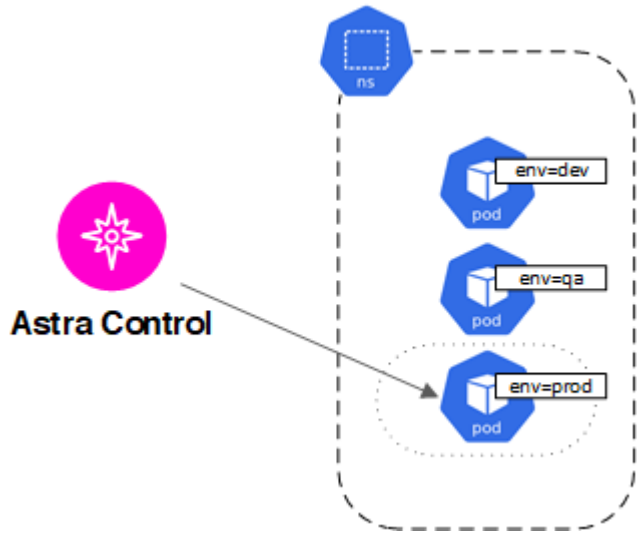
- 命名空間、包括該命名空間中的所有資源



- 在命名空間內部署有helm3的個別應用程式



- 一組資源、由Kubernetes標籤（在Astra Control中稱為_custom app_）在命名空間內識別



以下各節將說明如何使用這些選項來管理應用程式。

依命名空間管理應用程式

「應用程式」頁面的「探索到」區段會顯示這些命名空間中的命名空間、以及已安裝Helm的應用程式或自訂標記的應用程式。您可以選擇個別或在命名空間層級管理每個應用程式。所有這些都達到資料保護作業所需的精細度。

例如、您可能想要設定每週執行時間的「MARIA」備份原則、但您可能需要比這更頻繁地備份「MariaDB」（位於同一個命名空間）。根據這些需求、您需要分別管理應用程式、而非在單一命名空間下管理。

雖然Astra Control可讓您分別管理階層的兩個層級（命名空間和命名空間中的應用程式）、但最佳實務做法是選

擇一個或另一個層級。如果在命名空間和應用程式層級同時執行動作、則Astra Control中所採取的動作可能會失敗。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取*已探索*。
2. 檢視探索到的命名空間清單、然後展開命名空間以檢視應用程式和相關資源。

   Astra Control會在命名空間中顯示Helm應用程式和自訂標記的應用程式。如果有Helm標籤、則會以標籤圖示標示。

3. 決定要個別管理每個應用程式、還是在命名空間層級管理。
4. 在階層中所需的層級、選取* Actions （動作）欄中的下拉式清單、然後選取* Manage （管理）。
5. 如果您不想管理應用程式、請在所需應用程式的*「Actions」（動作）欄中選取下拉式清單、然後選取「Ignori*」（忽略）。

   例如、如果您想要一起管理「Jenkins」命名空間下的所有應用程式、使其具有相同的快照和備份原則、您可以管理命名空間並忽略命名空間中的應用程式。

您選擇管理的應用程式現在可從*「託管」*索引標籤取得。任何忽略的應用程式都會移至*忽略*索引標籤。理想情況下、探索到的索引標籤會顯示零應用程式、以便在安裝新應用程式時、更容易找到及管理。

依**Kubernetes**標籤管理應用程式

Astra Control在應用程式頁面頂端包含一個名為*定義自訂應用程式*的動作。您可以使用此動作來管理以Kubernetes標籤識別的應用程式。 "深入瞭解如何透過Kubernetes標籤定義應用程式"。

步驟

1. 選擇*應用程式>定義自訂應用程式*。
2. 在「定義自訂應用程式」對話方塊中、提供管理應用程式所需的資訊：
   a. 新應用程式：輸入應用程式的顯示名稱。
   b. 叢集：選取應用程式所在的叢集。
   c. 命名空間：選取應用程式的命名空間。
   d. 標籤：輸入標籤或從下列資源中選取標籤。
   e. 選取的資源：檢視及管理您要保護的選定Kubernetes資源（Pod、機密、持續磁碟區等）。
      - 展開資源並選取標籤數量、即可檢視可用的標籤。
      - 選取其中一個標籤。

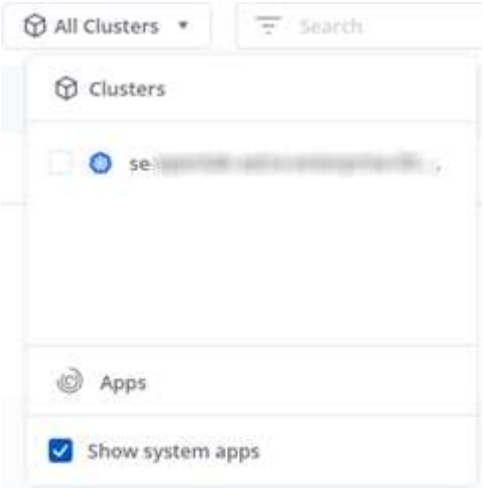
        選擇標籤後、標籤會顯示在*標籤*欄位中。Astra Control也會更新*未選取的資源*區段、以顯示與所選標籤不符的資源。

   f. 未選取的資源：確認您不想保護的應用程式資源。
3. 選擇*定義自訂應用程式*。

Astra Control可管理應用程式。您現在可以在*託管*索引標籤中找到它。

系統應用程式呢？

Astra Control也會探索Kubernetes叢集上執行的系統應用程式。您可以篩選應用程式清單來檢視這些項目。



我們預設不會顯示這些系統應用程式、因為您很少需要備份這些應用程式。

利用快照與備份來保護應用程式

使用自動保護原則或臨機操作、拍攝快照和備份資料、保護您的應用程式。

快照與備份

_snapshot是應用程式的時間點複本、儲存在與應用程式相同的已配置磁碟區上。通常速度很快。本機快照可用來將應用程式還原至較早的時間點。

備份_儲存在雲端的物件儲存設備上。相較於本機快照、備份速度可能較慢。但可在雲端跨區域存取、以進行應用程式移轉。您也可以選擇較長的備份保留期間。

> 您必須等到最近進行備份之後、才能獲得完整保護。這很重要、因為備份儲存在遠離持續磁碟區的物件存放區中。如果故障或意外損壞叢集及其持續儲存設備、則需要備份才能恢復。快照無法讓您恢復。

設定保護原則

保護原則可在已定義的排程中建立快照、備份或兩者、以保護應用程式。您可以選擇每小時、每天、每週和每月建立快照和備份、也可以指定要保留的複本數量。如果您需要每小時執行一次以上的備份或快照、您可以 "使用Astra Control REST API建立快照與備份"。

步驟

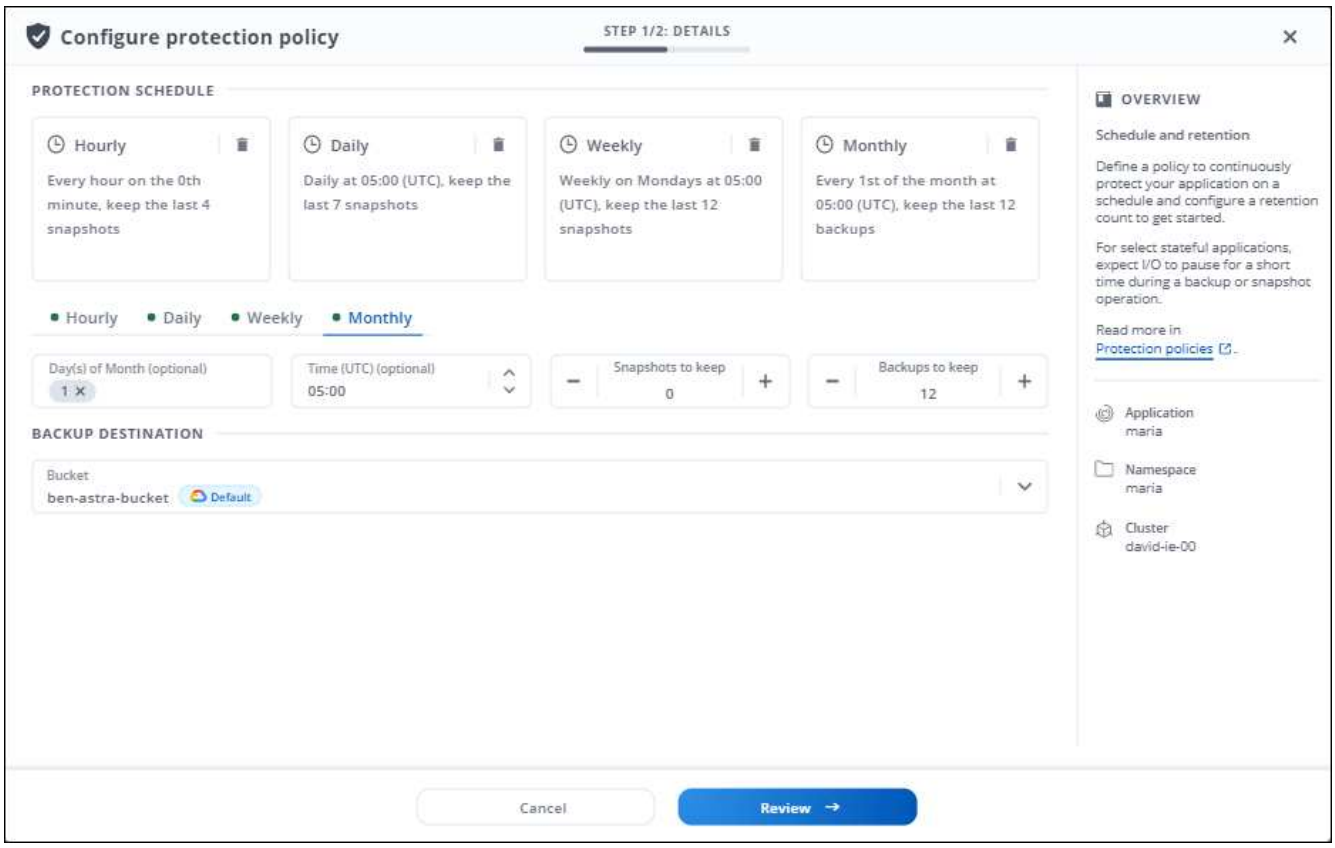
1. 選取*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選擇*資料保護*。
3. 選取*設定保護原則*。
4. 選擇每小時、每日、每週和每月排程所需保留的快照和備份數量、以定義保護排程。

   您可以同時定義每小時、每日、每週及每月排程。在您設定快照和備份的保留層級之前、排程不會變成作用

中。

當您設定備份的保留層級時、可以選擇要儲存備份的儲存區。

下列範例設定四種保護排程：每小時、每日、每週及每月提供快照與備份。



5. 選擇* Review *。
6. 選擇*設定*。

以下是每個步驟的影片。

► https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/media/use/video-set-protection-policy.mp4 *(video)*

Astra Control會使用您定義的排程和保留原則來建立和保留快照和備份、以實作資料保護原則。

建立快照

您可以隨時建立隨需快照。

步驟

1. 選擇*應用程式*。
2. 選取所需應用程式*「Actions」（動作）*欄中的下拉式清單。
3. 選擇* Snapshot *。
4. 自訂快照名稱、然後選取*檢閱資訊*。
5. 檢閱快照摘要、然後選取* Snapshot App*。

Astra Control會建立應用程式的快照。

建立備份

您也可以隨時備份應用程式。

步驟

1. 選擇*應用程式*。
2. 選取所需應用程式*「Actions」（動作）*欄中的下拉式清單。
3. 選擇*備份*。
4. 自訂備份名稱、選擇是否要從現有的快照備份應用程式、然後選取*檢閱資訊*。
5. 檢閱備份摘要、然後選取*備份應用程式*。

Astra Control會建立應用程式的備份。

檢視快照與備份

您可以從「資料保護」索引標籤檢視應用程式的快照與備份。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選擇*資料保護*。

   快照預設會顯示。

3. 選取*備份*以查看備份清單。

刪除快照

刪除不再需要的排程或隨需快照。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選擇*資料保護*。
3. 在* Actions（操作）*列中選擇所需快照的下拉列表。
4. 選擇*刪除snapshot *。
5. 輸入快照名稱以確認刪除、然後選取*是、刪除快照*。

Astra Control會刪除快照。

刪除備份

刪除不再需要的排程或隨需備份。

1. 選取*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選擇*資料保護*。

3. 選擇*備份*。
4. 在* Actions（操作）*列中選擇下拉列表以進行所需的備份。
5. 選擇*刪除備份*。
6. 輸入備份名稱以確認刪除、然後選擇*是、刪除備份*。

Astra Control會刪除備份。

還原應用程式

Astra Control可以從快照或備份還原應用程式。將應用程式還原至同一個叢集時、從現有的快照還原速度會更快。您可以使用Astra Control UI或 "Astra Control API" 以還原應用程式。

> 任何具有命名空間名稱/ ID或命名空間標籤限制的成員使用者、都可以將應用程式複製或還原到同一個叢集上的新命名空間、或是組織帳戶中的任何其他叢集。不過、相同的使用者無法存取新命名空間中的複製或還原應用程式。在複製或還原作業建立新命名空間之後、帳戶管理員/擁有者可以編輯成員使用者帳戶、並更新受影響使用者的角色限制、以便授予新命名空間的存取權。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選擇*資料保護*。
3. 如果您想要從快照還原、請保持選取* Snapshot*。否則、請選取*備份*以從備份還原。
4. 在* Actions （操作）欄中選取您要還原的快照或備份下拉式清單。
5. 選取*還原應用程式*。
6. 還原詳細資料：指定還原應用程式的詳細資料。若要就地還原應用程式（將應用程式還原為本身的舊版）、請選擇目前執行的相同命名空間和目的地叢集：
   - 輸入應用程式的命名空間。
   - 選擇應用程式的目的地叢集。
   - 按一下* Review *。
7. 還原摘要：檢閱還原動作的詳細資料、輸入「還原」、然後選取*還原*。

Astra Control會根據您提供的資訊還原應用程式。如果您就地還原應用程式、則會刪除並重新建立相關的持續磁碟區。

複製及移轉應用程式

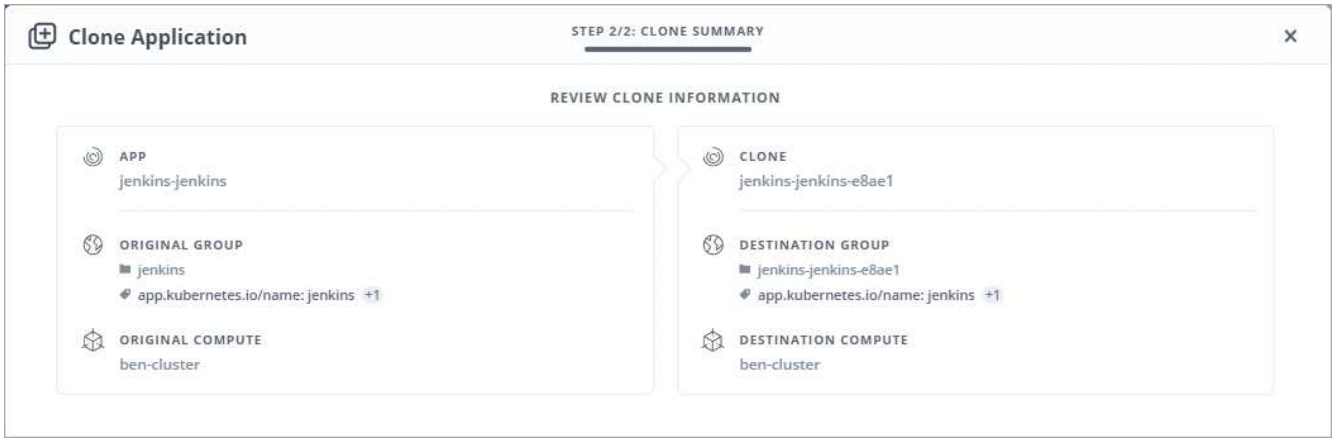
複製現有的應用程式、在相同的Kubernetes叢集或其他叢集上建立複製的應用程式。如果您需要將應用程式和儲存設備從一個Kubernetes叢集移至另一個叢集、複製作業將有助於您。例如、您可能想要透過CI/CD傳輸途徑和Kubernetes命名空間來移動工作負載。

當Astra Control複製應用程式時、會建立應用程式組態和持續儲存的複本。

- 如果您複製由操作人員部署的Jenkins CI執行個體、則需要手動還原持續性資料。這是應用程式部署模式的限制。
- 如果您部署的應用程式已明確設定StorageClass、且需要複製應用程式、則目標叢集必須具有原本指定的StorageClass。將具有明確設定StorageClass的應用程式複製到沒有相同StorageClass的叢集、將會失敗。
- 在應用程式備份或應用程式還原期間、您可以選擇性地指定庫位ID。不過、應用程式複製作業一律會使用已定義的預設儲存區。沒有選項可變更實體複本的儲存區。如果您想要控制所使用的儲存桶、您也可以選擇 "變更庫位預設值" 或執行 "備份" 接著是A "還原" 獨立提供。
- 任何具有命名空間名稱/ ID或命名空間標籤限制的成員使用者、都可以將應用程式複製或還原到同一個叢集上的新命名空間、或是組織帳戶中的任何其他叢集。不過、相同的使用者無法存取新命名空間中的複製或還原應用程式。在複製或還原作業建立新命名空間之後、帳戶管理員/擁有者可以編輯成員使用者帳戶、並更新受影響使用者的角色限制、以便授予新命名空間的存取權。

步驟

1. 選擇*應用程式*。
2. 選取所需應用程式*「Action"（行動）」欄中的下拉式清單。
3. 選擇* Clone（克隆）*。
4. 複製詳細資料：指定複製的詳細資料：
   - 保留預設名稱和命名空間、或加以編輯。
   - 選擇要複製的目的地叢集。
   - 選擇是要從現有的快照或備份建立複本。如果您未選取此選項、Astra Control會從應用程式的目前狀態建立複本。
5. * Clone Summary（複製摘要）：檢閱有關複製的詳細資料、然後選取 Clone App*（複製應用程式*）。



Astra Control會根據您提供的資訊來複製該應用程式。

管理應用程式執行掛勾

執行攔截是自訂指令碼、您可以在託管應用程式的快照之前或之後執行。例如、如果您有資料庫應用程式、您可以使用執行掛勾來暫停快照之前的所有資料庫交易、並在快照完成後繼續交易。如此可確保應用程式一致的快照。

預設執行掛勾和規則運算式

對於某些應用程式、Astra Control隨附NetApp提供的預設執行掛勾、可處理快照前後的凍結和解凍作業。Astra Control使用規則運算式、將應用程式的容器映像與下列應用程式配對：

- MariaDB
  - 符合規則運算式：\bmariadb\b
- MySQL
  - 相符的規則運算式：\bmysql\b
- PostgreSQL
  - 相符的規則運算式：\bpostgresql\b

如果有相符項目、則NetApp提供的該應用程式預設執行掛勾會顯示在應用程式的作用中執行掛勾清單中、而這些掛勾會在擷取該應用程式的快照時自動執行。如果其中一個自訂應用程式有類似的映像名稱、正好符合其中一個規則運算式（而且您不想使用預設的執行掛勾）、您可以變更映像名稱、 或停用該應用程式的預設執行掛勾、改用自訂掛勾。

您無法刪除或修改預設的執行掛勾。

關於自訂執行掛勾的重要注意事項

規劃應用程式的執行掛勾時、請考量下列事項。

- Astra Control需要以執行Shell指令碼的格式寫入執行掛勾。
- 指令碼大小限制為128 KB。
- Astra Control會使用執行掛勾設定和任何符合條件來判斷哪些掛勾適用於快照。
- 所有執行掛機故障都是軟性故障、即使掛機故障、仍會嘗試其他掛機和快照。但是、當掛機失敗時、會在*活動*頁面事件記錄中記錄警告事件。
- 若要建立、編輯或刪除執行掛勾、您必須是擁有擁有者、管理員或成員權限的使用者。
- 如果執行掛機執行時間超過25分鐘、掛機將會失敗、並建立傳回代碼為「N/A」的事件記錄項目。任何受影響的快照都會逾時並標示為故障、並會出現一個事件記錄項目、指出逾時時間。

> 由於執行掛勾通常會減少或完全停用執行中應用程式的功能、因此您應該一律盡量縮短自訂執行掛勾執行所需的時間。

執行快照時、執行掛機事件會依照下列順序進行：

1. 任何適用的NetApp提供的預設快照前執行掛勾、都會在適當的容器上執行。
2. 任何適用的自訂快照前執行掛勾都會在適當的容器上執行。您可以視需要建立及執行任意數量的自訂快照前置掛勾、但在快照之前執行這些掛勾的順序並不保證也無法設定。
3. 快照即會執行。
4. 任何適用的自訂快照後執行掛勾都會在適當的容器上執行。您可以視需要建立及執行任意數量的自訂快照後掛勾、但快照後執行這些掛勾的順序並不保證也無法設定。
5. 任何適用的NetApp提供的預設快照後執行掛勾、都會在適當的容器上執行。

> 在正式作業環境中啟用執行攔截指令碼之前、請務必先進行測試。您可以使用'kubecl exec'命令來方便地測試指令碼。在正式作業環境中啟用執行掛勾之後、請測試所產生的快照、以確保它們一致。您可以將應用程式複製到暫用命名空間、還原快照、然後測試應用程式、藉此完成此作業。

檢視現有的執行掛勾

您可以檢視現有的自訂或NetApp提供的應用程式預設執行勾點。

步驟

1. 移至*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選取*執行掛勾*索引標籤。

   您可以在結果清單中檢視所有已啟用或已停用的執行掛勾。您可以查看Hook的狀態、來源、以及何時執行（快照前或快照後）。若要檢視執行掛起的相關事件記錄、請前往左側導覽區域的*活動*頁面。

建立自訂執行掛勾

您可以為應用程式建立自訂執行掛勾。請參閱 "執行攔截範例" 如需攔截範例、您需要擁有擁有擁有者、管理員或成員權限、才能建立執行掛勾。

> 當您建立自訂Shell指令碼作為執行掛勾時、請記得在檔案開頭指定適當的Shell、除非您執行Linux命令或提供執行檔的完整路徑。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選取*執行掛勾*索引標籤。
3. 選取*新增連結*。
4. 在* HookDetails（掛機詳細資料）區域中、視掛機的執行時間而定、選擇*預先快照*或*快照後。
5. 輸入掛機的唯一名稱。
6. （選用）輸入執行期間要傳遞至掛機的任何引數、並在您輸入的每個引數之後按Enter鍵以記錄每個引數。
7. 在「* Container images"（* Container映像*）區域中、如果掛勾應針對應用程式中包含的所有容器映像執行、請啟用「* Apply to all Container images"（套用至所有容器映像）核取方塊。如果掛機只能對一個或多個指定的容器映像起作用、請在「要比對的容器映像名稱」欄位中輸入容器映像名稱。
8. 在*指令碼*區域中、執行下列其中一項：
   - 上傳自訂指令碼。
     i. 選取*上傳檔案*選項。
     ii. 瀏覽至檔案並上傳。
     iii. 為指令碼指定唯一名稱。
     iv. （選用）輸入其他系統管理員應該知道的任何指令碼附註。
   - 從剪貼簿貼入自訂指令碼。
     i. 選擇*從剪貼簿貼上*選項。

ii. 選取文字欄位、然後將指令碼文字貼到欄位中。

iii. 為指令碼指定唯一名稱。

iv. （選用）輸入其他系統管理員應該知道的任何指令碼附註。

9. 選取*新增攔截*。

停用執行掛勾

如果您想要暫時避免在應用程式快照之前或之後執行、可以停用執行掛勾。您需要擁有擁有擁有者、管理員或成員權限、才能停用執行掛勾。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選取*執行掛勾*索引標籤。
3. 選取*「動作*」下拉式清單以顯示您要停用的掛勾。
4. 選擇*停用*。

刪除執行掛勾

如果不再需要執行掛勾、您可以完全移除該掛勾。您需要擁有擁有擁有者、管理員或成員權限、才能刪除執行掛勾。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選取*執行掛勾*索引標籤。
3. 選取*「動作」*下拉式選單以選取您要刪除的掛勾。
4. 選擇*刪除*。

執行攔截範例

請使用下列範例、瞭解如何建立執行掛勾的架構。您可以使用這些hooks做為範本、或做為測試指令碼。

簡單的成功範例

這是一個簡單的勾點、可成功將訊息寫入標準輸出和標準錯誤。

```
#!/bin/sh

# success_sample.sh
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None
#
```

```
#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.sh"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

簡單的成功範例（**Bash**版本）

這是一個簡單的攔截、成功將訊息寫入標準輸出和標準錯誤（寫入Bash）。

```
#!/bin/bash
```

```
# success_sample.bash
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.bash"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
```

```
exit 0
```

簡單的成功範例（**zsh**版本）

這是一個簡單的勾點範例、可成功將訊息寫入標準輸出和標準錯誤、並寫入Z Shell。

```
#!/bin/zsh

# success_sample.zsh
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None
#


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# main
```

```
#

# log something to stdout
info "running success_sample.zsh"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

成功的引數範例

下列範例示範如何在攔截中使用args。

```
#!/bin/sh

# success_sample_args.sh
#
# A simple success hook script with args for testing purposes.
#
# args: Up to two optional args that are echoed to stdout

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
```

```
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample_args.sh"


# collect args
arg1=$1
arg2=$2

# output args and arg count to stdout
info "number of args: $#"
info "arg1 ${arg1}"
info "arg2 ${arg2}"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

快照前/快照後掛機範例

以下範例說明如何將相同的指令碼同時用於快照前和快照後掛勾。

```
#!/bin/sh

# success_sample_pre_post.sh
#
# A simple success hook script example with an arg for testing purposes
# to demonstrate how the same script can be used for both a prehook and
posthook
#
# args: [pre|post]

# unique error codes for every error case
ebase=100
eusage=$((ebase+1))
ebadstage=$((ebase+2))
epre=$((ebase+3))
epost=$((ebase+4))
```

```
#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# Would run prehook steps here
#
prehook() {
    info "Running noop prehook"
    return 0
}

#
# Would run posthook steps here
#
posthook() {
    info "Running noop posthook"
    return 0
}
```

```
#
# main
#

# check arg
stage=$1
if [ -z "${stage}" ]; then
    echo "Usage: $0 <pre|post>"
    exit ${eusage}
fi

if [ "${stage}" != "pre" ] && [ "${stage}" != "post" ]; then
    echo "Invalid arg: ${stage}"
    exit ${ebadstage}
fi

# log something to stdout
info "running success_sample_pre_post.sh"

if [ "${stage}" = "pre" ]; then
    prehook
    rc=$?
    if [ ${rc} -ne 0 ]; then
        error "Error during prehook"
    fi
fi

if [ "${stage}" = "post" ]; then
    posthook
    rc=$?
    if [ ${rc} -ne 0 ]; then
        error "Error during posthook"
    fi
fi

exit ${rc}
```

故障範例

下列範例示範如何處理攔截式故障。

```
#!/bin/sh

# failure_sample_arg_exit_code.sh
#
# A simple failure hook script for testing purposes.
```

```
#
# args: [the exit code to return]
#


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_arg_exit_code.sh"

argexitcode=$1

# log to stderr
error "script failed, returning exit code ${argexitcode}"

# exit with specified exit code
```

```
exit ${argexitcode}
```

詳細故障範例

下列範例示範如何以更詳細的記錄功能來處理掛機中的失敗。

```
#!/bin/sh

# failure_sample_verbose.sh
#
# A simple failure hook script with args for testing purposes.
#
# args: [The number of lines to output to stdout]


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
```

```
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_verbose.sh"


# output arg value to stdout
linecount=$1
info "line count ${linecount}"

# write out a line to stdout based on line count arg
i=1
while [ "$i" -le ${linecount} ]; do
    info "This is line ${i} from failure_sample_verbose.sh"
    i=$(( i + 1 ))
done

error "exiting with error code 8"
exit 8
```

退出程式碼範例失敗

下列範例示範攔截失敗、並顯示結束程式碼。

```
#!/bin/sh

# failure_sample_arg_exit_code.sh
#
# A simple failure hook script for testing purposes.
#
# args: [the exit code to return]
#



#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}



#
# Writes the given information message to standard output
```

```
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_arg_exit_code.sh"

argexitcode=$1

# log to stderr
error "script failed, returning exit code ${argexitcode}"

# exit with specified exit code
exit ${argexitcode}
```

失敗後成功範例

下列範例示範第一次執行時發生掛機故障、但在第二次執行後成功。

```
#!/bin/sh

# failure_then_success_sample.sh
#
# A hook script that fails on initial run but succeeds on second run for
testing purposes.
#
# Helpful for testing retry logic for post hooks.
#
# args: None
```

```
#

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_success sample.sh"


if [ -e /tmp/hook-test.junk ] ; then
    info "File does exist.  Removing /tmp/hook-test.junk"
    rm /tmp/hook-test.junk
    info "Second run so returning exit code 0"
    exit 0
else
    info "File does not exist.  Creating /tmp/hook-test.junk"
```

```
    echo "test" > /tmp/hook-test.junk
    error "Failed first run, returning exit code 5"
    exit 5
fi
```

檢視應用程式與運算健全狀況

檢視應用程式與叢集健全狀況的摘要

按一下*儀表板*即可查看應用程式、叢集及其健全狀況的高層級檢視。

應用程式方塊可協助您識別下列項目：

- 您目前管理的應用程式數量。
- 這些託管應用程式是否健全。
- 應用程式是否受到完整保護（如果有最近的備份可用、則會受到保護）。
- 已探索但尚未管理的應用程式數量。

  理想情況下、這個數字會是零、因為您會在發現應用程式之後管理或忽略這些應用程式。然後、您可以監控儀表板上探索到的應用程式數量、以識別開發人員何時將新應用程式新增至叢集。

請注意、這些不只是數字或狀態、您可以從每個位置深入瞭解。例如、如果應用程式未受到完整保護、您可以將游標停留在圖示上、以識別哪些應用程式未受到完整保護、這也是原因之一。

叢集區塊提供類似叢集健全狀況的詳細資料、您可以深入瞭解更多詳細資料、就像使用應用程式一樣。

檢視叢集的健全狀況和詳細資料

將Kubernetes叢集新增至Astra Control之後、即可檢視叢集的詳細資料、例如其位置、工作節點、持續磁碟區和儲存類別。

步驟

1. 在Astra Control Service UI中、選取* Clusters*。
2. 在「叢集」頁面上、選取您要檢視其詳細資料的叢集。

   > 如果叢集處於「移除」狀態、但叢集和網路連線狀況良好（外部使用Kubernetes API存取叢集的嘗試成功）、則您提供給Astra Control的Kubeconfig可能不再有效。這可能是因為叢集上的憑證輪替或過期。若要修正此問題、請使用更新Astra Control中與叢集相關的認證資料 "Astra Control API"。

3. 查看*概述*、*儲存設備*和*活動*索引標籤上的資訊、以尋找您要尋找的資訊。
   - 總覽：工作節點的詳細資料、包括其狀態。
   - * Storage *：與運算相關的持續磁碟區、包括儲存類別和狀態。
   - 活動：與叢集相關的活動。

您也可以從Astra Control Service * Dashboard 開始檢視叢集資訊。在*叢集*索引標籤的*資源摘要*下、您可以選取受管理的叢集、然後前往*叢集*頁面。進入「*叢集」頁面之後、請依照上述步驟操作。

檢視應用程式的健全狀況和詳細資料

在您開始管理應用程式之後、Astra Control會提供應用程式的詳細資料、讓您識別應用程式的狀態（是否健全）、保護狀態（是否在故障時受到完整保護）、Pod、持續儲存設備等。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取應用程式名稱。
2. 選取「四處」以尋找您要尋找的資訊：

應用程式狀態

提供反映Kubernetes應用程式狀態的狀態。例如、Pod和持續磁碟區是否在線上？如果某個應用程式不健全、您必須查看Kubernetes記錄檔、在叢集上進行疑難排解。Astra Control並未提供資訊來協助您修正毀損的應用程式。

應用程式保護狀態

提供應用程式受到保護的程度狀態：

- 完全保護：應用程式有作用中的備份排程、而且備份成功的時間不到一週
- 部分保護：應用程式有作用中的備份排程、作用中的快照排程、或成功的備份或快照
- 未受保護：未受到完整保護或部分保護的應用程式。

  您必須等到最近進行備份之後、才能獲得完整保護。這很重要、因為備份儲存在遠離持續磁碟區的物件存放區中。如果故障或意外將叢集及其持續儲存設備擦除、則需要備份才能恢復。快照無法讓您恢復。

總覽

與應用程式相關聯的Pod狀態資訊。

資料保護

可讓您設定資料保護原則、並檢視現有的快照與備份。

儲存設備

顯示應用程式層級的持續磁碟區。持續磁碟區的狀態是從Kubernetes叢集的觀點來看。

資源

可讓您驗證要備份和管理的資源。

活動

Astra Control與應用程式相關的活動。

管理儲存庫

透過新增其他儲存區、以及變更雲端供應商Kubernetes叢集的預設儲存區、來管理Astra用於備份與複製的儲存區。

只有管理員可以新增及修改儲存區。

Astra Control如何使用鏟斗

當您開始管理第一個Kubernetes叢集時、Astra Control Service會在與受管理叢集相同的地理區域中、為您的雲端供應商建立預設儲存區。

Astra Control Service使用此預設儲存區來進行您所建立的備份與複製。然後、您可以使用備份來還原及複製叢集之間的應用程式。

如果您在Astra Control Service中新增其他儲存庫、則可在建立保護原則時從這些儲存庫中選取。您也可以變更Astra Control Service用於臨機操作備份與複製的預設儲存區。您無法將儲存庫從一個雲端供應商複製到另一個雲端供應商。若要將資料從一個雲端供應商移轉至另一個雲端供應商、請改為複製相關的應用程式。

> Astra Control Service會在開始備份或實體複本之前、先檢查目標儲存區是否可供存取。

檢視現有的貯體

檢視Astra Control Service可用的庫存箱清單、以判斷其狀態、並識別雲端供應商的預設庫存箱。

桶可能具有下列任一狀態：

搁置中
: 新增儲存區之後、它會從擱置狀態開始、而Astra Control則會第一次查看它。

可用
: 此鏟斗可供Astra Control使用。

已移除
: 鏟斗目前無法運作。將滑鼠游標暫留在狀態圖示上、以找出問題所在。

  如果某個儲存區處於「已移除」狀態、您仍可將其設為預設儲存區、並將其指派給保護排程。但如果儲存區在資料保護作業開始時未處於可用狀態、則該作業將會失敗。

步驟

1. 在「管理您的儲存設備」下、選取「桶」。

   顯示Astra Control Service可用的貯體清單。

新增額外的儲存庫

在雲端供應商開始管理叢集之後、您可以隨時新增其他資源庫。這可讓您在建立保護原則時、在儲存區之間進行選擇、並變更臨機操作備份與複製的預設儲存區。

請注意、Astra Control Service無法讓您在新增後移除庫位。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 雲端供應商中現有儲存庫的名稱。
- 如果您的儲存庫位於Azure、則必須屬於名為_Astra備份rg-_的資源群組。

步驟

1. 在「管理您的儲存設備」下、選取「桶」。
2. 選擇*「Add」（新增）*、然後依照提示新增儲存區。
    - 類型：選擇您的雲端供應商。

      您的雲端供應商只有在Astra Control Service開始管理在該雲端供應商中執行的叢集之後、才能使用。

    - 現有庫位名稱：輸入庫位名稱。
    - 說明：選擇性地輸入桶的說明。
    - 將此儲存區設為此雲端的預設儲存區：選擇是否要使用此儲存區做為臨機操作備份與複製的預設儲存區。
    - 選取認證資料：選擇提供Astra Control Service所需權限的認證資料、以管理儲存庫。
3. 選取*「Add*（新增*）」以新增儲存區。

Astra Control Service新增額外的儲存庫。您現在可以在建立保護原則時選擇儲存庫。

變更預設儲存區

變更Astra Control Service用於備份與複製的預設儲存區。每個雲端供應商都有自己的預設儲存庫。

Astra Control Service使用雲端供應商的預設儲存庫進行臨機操作備份、如果您不選擇從現有備份複製、則可用於臨機操作複製。

步驟

1. 在「管理您的儲存設備」下、選取「桶」。
2. 在* Actions （動作）欄中選取您要編輯的儲存區的下拉式清單。
3. 選取*將此儲存區設為此雲端的預設儲存區*。
4. 選擇*更新*。

移除貯體

您可以移除不再使用或不健全的庫位。您可能會想要這麼做、讓物件存放區組態保持簡單且最新狀態。

您無法移除預設的儲存區。如果您要移除該儲存區、請先選取另一個儲存區做為預設值。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 開始之前、您應檢查以確保此儲存區沒有執行中或已完成的備份。
- 您應該檢查以確保儲存庫不會用於任何排程的備份。

如果有、您將無法繼續。

步驟

1. 從左側導覽中選取*鏟斗*。
2. 從* Actions（操作）功能表中、選取*移除。

> Astra Control會先確保不會有使用儲存庫進行備份的排程原則、而且您要移除的儲存庫中沒有作用中的備份。

3. 輸入「移除」以確認動作。
4. 選擇*是、移除桶*。

如需詳細資訊、請參閱

- "使用Astra Control API"

管理您的帳戶

設定帳單

Astra Control的免費方案可讓您管理帳戶中最多10個應用程式。如果您想要管理10個以上的應用程式、則必須將「免費方案」升級為「優質方案」、以設定帳單。

帳單總覽

使用Astra Control Service的相關成本有兩種：NetApp對Astra Control Service的收費、以及您的雲端供應商對持續磁碟區和物件儲存的收費。

Astra Control服務計費

Astra Control Service提供三項計畫：

免費方案
: 免費管理最多10個應用程式。

優質**PayGo**
: 管理無限數量的應用程式、每個應用程式每分鐘收費$.005。

優質訂閱
: 以折扣價預先付款、每年訂閱一次、可讓您管理每個應用程式套件最多10個應用程式。請聯絡NetApp銷售人員、視組織需求購買任意數量的套件、例如購買3個套件、即可從Astra Control Service管理30個應用程式。如果您管理的應用程式數量超過年度訂閱所允許的數量、則每個應用程式的超額使用率將高達每分鐘$0.005（與Premium PayGo相同）。

  如果您還沒有Astra Control帳戶、購買Premium訂閱會自動為您建立Astra Control帳戶。如果您有現有的免費方案、系統會自動將您轉換為「優質訂閱」。

當您建立Astra Control帳戶時、系統會自動為您註冊免費方案。Astra Control的儀表板顯示您目前在10個免費應

用程式中管理的應用程式數量。

如果您嘗試管理第11個應用程式、Astra Control會通知您已達到「免費方案」的上限。接著會提示您從「免費方案」升級至「優質方案」。

您可以隨時升級至優質方案。升級後、Astra Control會開始向您收取帳戶中受管理的_all_應用程式的費用。前10個應用程式不會留在「免費方案」中。

Google Cloud帳單

當您使用Astra Control Service管理GKE叢集時、NetApp Cloud Volumes Service 支援持續的磁碟區、而應用程式的備份則儲存在Google Cloud Storage儲存庫中。

- "檢視Cloud Volumes Service 報價詳細資料以供參考"。

  請注意、Astra Control Service支援所有服務類型和服務層級。您使用的服務類型取決於 "Google Cloud區域"。

- "檢視Google Cloud儲存桶的定價詳細資料"。

Microsoft Azure帳單

當您使用Astra Control Service管理高效能叢集時、持續的磁碟區會以Azure NetApp Files 支援功能為後盾、而應用程式的備份則會儲存在Azure Blob容器中。

- "檢視Azure NetApp Files 報價詳細資料以供參考"。
- "檢視Microsoft Azure Blob儲存設備的定價詳細資料"。

重要注意事項

- 您的計費計畫依Astra Control帳戶計算。

  如果您有多個帳戶、則每個帳戶都有自己的計費計畫。

- 您的Astra Control費用包含管理Kubernetes應用程式的費用。您需要由雲端供應商另行付費、以取得持續磁碟區的儲存後端。

  "深入瞭解Astra Control定價"。

- 每個計費期間都會在每月的最後一天結束。
- 您無法從優質方案降級為免費方案。

從「免費方案」升級至「優質**PayGo**方案」

隨時升級您的計費計畫、即可開始使用Astra Control管理10多個應用程式、而且您可以隨需付費。您只需要一張有效的信用卡。

步驟

1. 選擇* Account（帳戶）、然後選擇 Billing（計費）*。
2. 在「方案」下、前往* Premium PayGo*並選取「立即升級」。

3. 請提供有效信用卡的付款詳細資料、然後選擇*升級至Premium Plan *。

> 若信用卡即將到期、Astra Control將會寄送電子郵件給您。

您現在可以管理10多個應用程式。Astra Control開始為您目前管理的_all_應用程式充電。

從「免費方案」升級至「優質訂閱」

請聯絡NetApp銷售人員、以每年訂閱的折扣率預付費用。

步驟

1. 選擇* Account（帳戶）、然後選擇 Billing（計費）*。
2. 在「方案」下、移至* Premium Subscription*並選取*聯絡銷售*。
3. 請提供詳細資料給銷售團隊、以開始流程。

NetApp銷售代表將與您聯絡、以處理您的訂單。訂單完成後、Astra Control會在「帳單」索引標籤上反映您目前的計畫。

檢視您目前的成本和帳單記錄

Astra Control會顯示您目前的每月成本、以及應用程式的詳細帳單記錄。

步驟

1. 選擇* Account（帳戶）、然後選擇 Billing（計費）*。

   您目前的成本會顯示在帳單總覽下方。

2. 若要依應用程式檢視帳單記錄、請選取*帳單記錄*。

   Astra Control會顯示每個應用程式的使用時間和成本。使用分鐘數是指在計費期間、Astra Control管理您應用程式的分鐘數。

3. 選取下拉式清單以選取上個月。

變更**Premium PayGo**的信用卡

如有需要、您可以變更Astra Control檔案中的信用卡進行收費。

步驟

1. 選擇*帳戶>帳單>付款方式*。
2. 選取「組態」圖示。
3. 修改信用卡。

邀請及移除使用者

邀請使用者加入您的Astra Control帳戶、並移除不應再擁有帳戶存取權的使用者。

邀請使用者

帳戶擁有者和管理員可以邀請其他使用者加入Astra Control帳戶。

步驟

1. 請確定使用者擁有 "Cloud Central登入"。
2. 選擇*帳戶*。
3. 在*使用者*索引標籤中、選取*邀請*。
4. 輸入使用者名稱、電子郵件地址及其角色。

   請注意下列事項：

   - 電子郵件地址必須與使用者用來註冊Cloud Central的電子郵件地址相符。
   - 每個角色都提供下列權限：
     - *擁有者*具有管理權限、可刪除帳戶。
     - *管理*具有成員權限、可以邀請其他使用者。
     - *成員*可以完全管理應用程式和叢集。
     - *檢視器*可以檢視資源。
5. 若要新增限制給具有成員或檢視者角色的使用者、請啟用*限制角色限制*核取方塊。

   如需新增限制的詳細資訊、請參閱 "管理角色"。
6. 若要邀請其他使用者、請選取*新增其他使用者*、然後輸入新使用者的資訊。

   您一次最多可邀請10位使用者。您可以在「邀請使用者」對話方塊的左側、在您要邀請的使用者之間瀏覽。
7. 選擇*邀請使用者*。

使用者將會收到一封電子郵件、邀請他們加入您的帳戶。

變更使用者的角色

帳戶擁有者可以變更所有使用者的角色、而帳戶管理員可以變更具有管理員、成員或檢視者角色的使用者角色。

步驟

1. 選擇*帳戶*。
2. 在「使用者」索引標籤中、選取使用者「動作」欄中的功能表。
3. 選擇*編輯角色*。
4. 選取新角色。
5. 若要新增限制給具有成員或檢視者角色的使用者、請啟用*限制角色限制*核取方塊。

   如需新增限制的詳細資訊、請參閱 "管理角色"。
6. 選擇* Confirm（確認）*。

Astra Control會根據您選取的新角色來更新使用者權限。

移除使用者

擁有者角色的使用者可以隨時從帳戶中移除其他使用者。

步驟

1. 選擇*帳戶*。
2. 在*使用者*索引標籤中、選取您要移除的使用者。
3. 在「動作」欄中選取功能表、然後選取「移除使用者」。
4. 出現提示時、請輸入「移除」確認刪除、然後選擇*是、移除使用者*。

Astra Control會將使用者從帳戶中移除。

管理角色

您可以新增命名空間限制、並將使用者角色限制在這些限制中、藉此管理角色。這可讓您控制組織內資源的存取。您可以使用Astra Control UI或 "Astra Control API" 以管理角色。

將命名空間限制新增至角色

管理員或擁有者使用者可以新增命名空間限制。

步驟

1. 在*管理您的帳戶*導覽區域中、選取*帳戶*。
2. 選取*使用者*索引標籤。
3. 在「動作」欄中、選取具有「成員」或「檢視者」角色的使用者功能表按鈕。
4. 選擇*編輯角色*。
5. 啟用「限制角色*」核取方塊。

   此核取方塊僅適用於「成員」或「檢視者」角色。您可以從*角色*下拉式清單中選取不同的角色。

6. 選取*新增限制*。

   您可以依命名空間或命名空間標籤檢視可用限制清單。

7. 在*限制類型*下拉式清單中、視命名空間的設定方式而定、選取* Kubernetes命名空間*或* Kubernetes命名空間標籤*。
8. 從清單中選取一或多個命名空間或標籤、以構成限制、限制角色只能使用這些命名空間。
9. 選擇* Confirm（確認）*。

   「編輯角色」頁面會顯示您為此角色選擇的限制清單。

10. 選擇* Confirm（確認）*。

    在「帳戶」頁面上、您可以在「角色」欄中檢視任何成員或檢視者角色的限制條件。

> 如果您啟用角色的限制、並選取* Confirm（確認）*而不新增任何限制、則該角色會被視為具有完整限制（該角色無法存取指派給命名空間的任何資源）。

從角色移除命名空間限制

管理員或擁有者使用者可以從角色移除命名空間限制。

步驟

1. 在*管理您的帳戶*導覽區域中、選取*帳戶*。
2. 選取*使用者*索引標籤。
3. 在「動作」欄中、選取具有作用中限制之「成員」或「檢視者」角色的使用者功能表按鈕。
4. 選擇*編輯角色*。

   「編輯角色」對話方塊會顯示角色的作用中限制。

5. 選取您需要移除之限制右側的* X*。
6. 選擇* Confirm（確認）*。

以取得更多資訊

- "使用者角色和命名空間"

新增及移除認證資料

隨時從您的帳戶新增及移除雲端供應商認證資料。Astra Control會使用這些認證資料來探索Kubernetes叢集、叢集上的應用程式、並代表您配置資源。

請注意、Astra Control中的所有使用者都共用相同的認證集。

新增認證資料

將認證新增至Astra Control的最常見方法是管理叢集、但您也可以從「帳戶」頁面新增認證。然後、當您管理額外的Kubernetes叢集時、便可選擇認證資料。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 若為GKE、您應該擁有具有所需權限之服務帳戶的服務帳戶金鑰檔案。 "瞭解如何設定服務帳戶"。
- 若為高效能、您應該擁有Json檔案、其中應包含建立服務主體時Azure CLI的輸出。 "瞭解如何設定服務主體"。

  如果您未將Azure訂閱ID新增至Json檔案、您也需要Azure訂閱ID。

步驟

1. 選擇*帳戶>認證*。
2. 選取*新增認證*。
3. 選擇* Microsoft Azure 或 Google Cloud Platform *。

4. 在Astra Control中輸入認證資料的名稱、以區分這些認證與其他認證資料。
5. 提供必要的認證資料。
   a. * Microsoft Azure *：上傳Json檔案或從剪貼簿貼上Json檔案的內容、以提供Astra Control有關Azure服務主體的詳細資料。

      當您建立服務主體時、Json檔案應包含Azure CLI的輸出。它也可以包含您的訂閱ID、以便自動新增至Astra Control。否則、您必須在提供Json之後手動輸入ID。

   b. * Google Cloud Platform *：上傳檔案或從剪貼簿貼上內容、以提供Google Cloud服務帳戶金鑰檔案。
6. 選取*新增認證*。

您現在可以在將叢集新增至Astra Control時、選取認證資料。

移除認證資料

隨時從帳戶移除認證資料。您只能在之後移除認證 "取消管理所有叢集"。

> 您新增至Astra Control的第一組認證資料一律使用中、因為Astra Control使用認證資料來驗證備份儲存區。最好不要移除這些認證資料。

步驟

1. 選擇*帳戶>認證*。
2. 選取您要移除之認證資料的「狀態」欄中的下拉式清單。
3. 選擇*移除*。
4. 輸入要確認刪除的認證資料名稱、然後選取*是、移除認證*。

Astra Control會從帳戶移除認證資料。

監控帳戶活動

您可以檢視Astra Control帳戶中活動的詳細資料。例如、當邀請新使用者、新增叢集或擷取快照時。您也可以將帳戶活動匯出至CSV檔案。

檢視**Astra Control**中的所有帳戶活動

1. 選擇*活動*。
2. 使用篩選器縮小活動清單範圍、或使用搜尋方塊找到您想要的確切內容。
3. 選取*匯出至CSV*、將您的帳戶活動下載至CSV檔案。

檢視特定應用程式的帳戶活動

1. 選取*應用程式*、然後選取應用程式名稱。
2. 選擇*活動*。

檢視叢集的帳戶活動

1. 選取*叢集*、然後選取叢集名稱。

2. 選擇*活動*。

檢視事件的可能行動

1. 選擇*活動*。
2. 選取需要注意的事件。
3. 選取*「採取行動」*下拉式選項。

   您可在此清單中檢視可能採取的修正行動、檢視與問題相關的文件、並取得協助解決問題的支援。

檢視及管理通知

Astra Control會在行動完成或失敗時通知您。例如、如果成功完成應用程式的備份、您會看到通知。

介面右上角有未讀取通知的數量。

您可以檢視這些通知並將其標示為已讀取（如果您想要像我們一樣清除未讀取的通知、就很方便）。

步驟

1. 選取右上角的未讀取通知數。
2. 檢閱通知、然後選取*標示為已讀取*或*顯示所有通知*。

   如果您選取*顯示所有通知*、則會載入「通知」頁面。

3. 在*通知*頁面上、檢視通知、選取您要標示為已讀的通知、選取*行動*、然後選取*標示為已讀*。

關閉您的帳戶

如果您不再需要Astra Control帳戶、您可以隨時關閉帳戶。

> 當您關閉帳戶時、Astra Control自動建立的庫位會自動刪除。

步驟

1. "取消管理所有應用程式和叢集"。
2. "從Astra Control移除認證資料"。
3. 選擇*帳戶>帳單>付款方式*。
4. 選擇*關閉帳戶*。
5. 輸入您的帳戶名稱、然後確認關閉帳戶。

取消管理應用程式和叢集

從Astra Control移除不再需要管理的任何應用程式或叢集。

停止管理應用程式

停止管理不再想從Astra Control備份、快照或複製的應用程式。

- 任何現有的備份與快照都會刪除。
- 應用程式與資料仍可繼續使用。

步驟

1. 選擇*應用程式*。
2. 選取您不想再管理的應用程式核取方塊。
3. 選取* Action"下拉式清單、然後選取* UnManage application/s*。
4. 確認您要取消管理應用程式、然後選取*是、取消管理應用程式*。

Astra Control停止管理應用程式。

停止管理叢集

停止管理不再想從Astra Control管理的叢集。最佳實務做法是、建議您在透過GCP刪除叢集之前、先從Astra Control中移除叢集。

- 此動作會使叢集無法由Astra Control管理。它不會對叢集的組態進行任何變更、也不會刪除叢集。
- Astra Trident不會從叢集解除安裝。 "瞭解如何解除安裝Astra Trident"。

步驟

1. 選擇*叢集*。
2. 選取您不想再管理之叢集的核取方塊。
3. 選取「動作」下拉式清單、然後選取「取消管理」。
4. 確認您要取消管理叢集、然後選取*是、取消管理叢集*。

Astra Control停止管理叢集。

從雲端供應商刪除叢集

在刪除Kubernetes叢集之前、如果叢集的NetApp儲存類別中含有持續磁碟區（PV）、您必須先依照下列其中一種方法刪除持續磁碟區宣告（PVc）。刪除叢集之前刪除PVC和PV、可確保您不會收到雲端供應商的非預期帳單。

- 方法**#1**：從叢集刪除應用程式工作負載命名空間。請勿刪除Trident命名空間。
- 方法**#2**：刪除PVCS和Pod、或是掛載PV的部署。

當您從Astra Control管理Kubernetes叢集時、該叢集上的應用程式會使用Cloud Volumes Service 原地不動或Azure NetApp Files 用作持續磁碟區的儲存後端。如果您從雲端供應商刪除叢集、但未先移除PV、則會隨叢集一起刪除後端磁碟區。

使用上述方法之一、將會從叢集刪除對應的PV。刪除叢集之前、請先確定叢集上的NetApp儲存類別上沒有任何PV。

如果您在刪除叢集之前未刪除持續的磁碟區、則需要從Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud或Azure NetApp Files 從停止功能中手動刪除後端磁碟區。

使用Astra Control REST API實現自動化

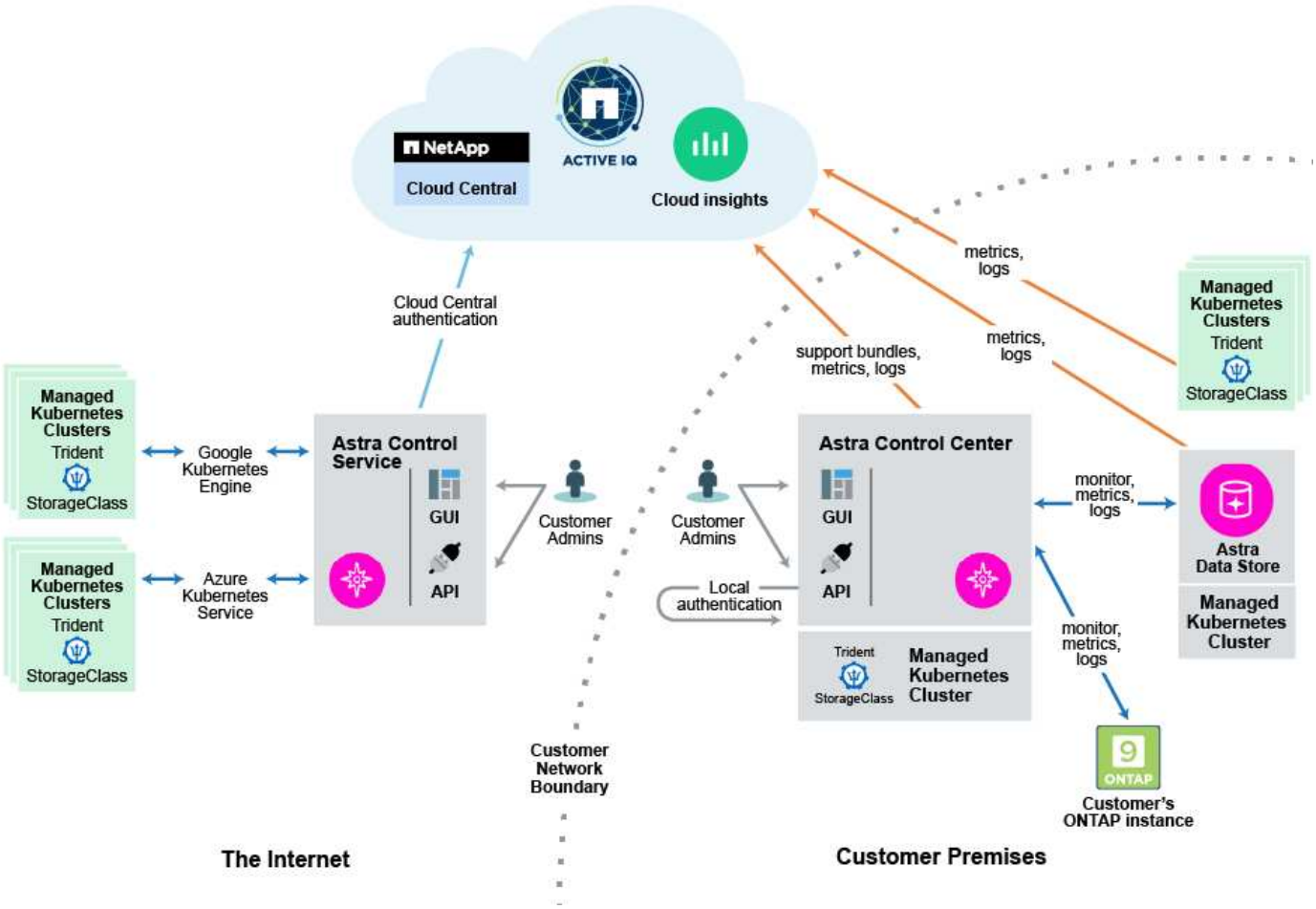
Astra Control有REST API、可讓您使用程式語言或程式（例如Curl）直接存取Astra Control功能。您也可以使用Ansible和其他自動化技術來管理Astra Control部署。

若要深入瞭解、 "前往Astra自動化文件"。

概念

架構與元件

以下概述Astra Control環境的各個元件。



Astra控制元件

- * Kubernetes叢集*：Kubernetes是可攜式、可擴充的開放原始碼平台、可用於管理容器化工作負載與服務、同時促進宣告式組態與自動化。Astra為Kubernetes叢集中託管的應用程式提供管理服務。
- * Astra Trident *：Trident是完全受支援的開放原始碼儲存資源配置程式、由NetApp維護、可讓您為Docker和Kubernetes所管理的容器化應用程式建立儲存磁碟區。當您部署Astra Control Center時、Trident包含已設定ONTAP 的整套儲存後端、也支援Astra Data Store做為儲存後端。
- 儲存後端：
  - Astra控制服務的用途 "適用於Cloud Volumes Service Google Cloud的NetApp解決方案" 做為GKE叢集和的儲存後端 "Azure NetApp Files" 做為高效能叢集的儲存後端。
  - Astra Control Service也支援Azure託管磁碟和Google持續磁碟做為後端儲存選項。
  - Astra Control Center使用下列儲存後端：
    - Astra Data Store儲存後端

    - 不再是儲存後端。ONTAP AFF FAS作為儲存軟體與硬體平台ONTAP 、支援核心儲存服務、支援多種儲存存取傳輸協定、以及快照與鏡射等儲存管理功能。
    - 儲存後端Cloud Volumes ONTAP
- 《**NetApp**雲端基礎架構監控工具》《支援**VMware**技術》《支援架構監控工具》、可讓您監控由Astra Control Center管理的Kubernetes叢集的效能與使用率。Cloud Insights Cloud Insights可將儲存使用量與工作負載建立關聯。Cloud Insights當您在Cloud Insights Astra控制中心啟用「支援不中斷連線」時、遙測資訊會顯示在Astra控制中心UI頁面中。

Astra控制介面

您可以使用不同的介面來完成工作：

- 網路使用者介面（**UI**）：Astra Control Service和Astra Control Center都使用相同的網路型UI來管理、移轉及保護應用程式。也可以使用UI來管理使用者帳戶和組態設定。
- * API*：Astra Control Service和Astra Control Center都使用相同的Astra Control API。使用API、您可以執行與使用UI相同的工作。

Astra Control Center也能讓您管理、移轉及保護在VM環境中執行的Kubernetes叢集。

以取得更多資訊

- "Astra Control Service文件"
- "Astra Control Center文件"
- "Astra Trident文件"
- "使用Astra Control API"
- "本文檔 Cloud Insights"
- "本文檔 ONTAP"

適用於高峰叢集的儲存類別和PV大小

Astra Control Service支援Azure NetApp Files 以支援以支援以支援功能不全或Azure託管磁碟做為Azure Kubernetes Service（KS）叢集的儲存後端。

Azure NetApp Files

Astra Control Service支援Azure NetApp Files 將支援用作Azure Kubernetes Service（KS）叢集的儲存後端。您應該瞭解如何選擇儲存類別和持續磁碟區大小、以協助您達成效能目標。

服務層級與儲存類別

支援三種服務層級：超儲存設備、優質儲存設備和標準儲存設備。Azure NetApp Files每個服務層級都是針對不同的效能需求而設計：

超儲存設備

每1 TiB可提供高達128 MIB/s的處理量。

頂級儲存設備

每1 TiB可提供高達64 MIB/s的處理量。

標準儲存設備

每1 TiB可提供高達16 MIB/s的處理量。

這些服務層級是容量集區的屬性。您需要為要搭配Kubernetes叢集使用的每個服務層級設定容量資源池。 "瞭解如何設定容量資源池"。

Astra Control Service使用這些服務層級做為持續磁碟區的儲存類別。當您將Kubernetes叢集新增至Astra Control Service時、系統會提示您選擇「Ultra」、「Premium」或「Standard」作為預設儲存類別。儲存類別名稱為_NetApp-anf-perf-ulu_、*NetApp-anf-perf-pPremium* _和_*NetApp-anf-perf-Standard*。

"如需深入瞭解Azure NetApp Files 這些服務層級、請參閱《The》（英文）"。

持續的**Volume**大小與效能

如上所述、每個服務層級的處理量是以已配置容量的1 TiB為單位。這表示較大的磁碟區可提供較佳的效能。因此、您在配置磁碟區時、應同時考量容量和效能需求。

最小**Volume**大小

Astra Control Service會使用最小100 GiB的磁碟區大小來配置持續磁碟區、即使PVC要求較小的磁碟區大小也一樣。例如、如果Helm圖表中的永久虛擬磁碟要求6 GiB、Astra Control Service會自動配置100 GiB磁碟區。

Azure託管磁碟

Astra Control Service支援Azure託管磁碟做為儲存後端選項。此服務提供由Azure管理的區塊層級儲存設備。

"深入瞭解Azure託管磁碟"。

GKE叢集的服務類型、儲存類別和PV大小

Astra Control Service支援Cloud Volumes Service 以支援VMware for Google Cloud或Google持續磁碟作為持續磁碟區的儲存後端選項。

適用於 Google Cloud Cloud Volumes Service

Astra Control Service可以Cloud Volumes Service 使用適用於Google Cloud的功能、做為持續磁碟區的儲存後端。您應該瞭解如何選擇服務類型、儲存類別和持續Volume大小、以協助您達成效能目標。

總覽

適用於Google Cloud的支援提供兩種服務類型：_CVS_和_CVs-Performance。Cloud Volumes Service這些服務類型在特定的Google Cloud地區均受到支援。 "前往NetApp Cloud Central的全球區域地圖" 識別叢集所在的Google Cloud區域所支援的服務類型。

如果Kubernetes叢集必須位於特定區域、則您將使用該區域所支援的服務類型。

但如果您有在Google Cloud區域之間選擇的靈活度、我們建議您根據效能需求來執行下列作業：

- 對於需要中高效能儲存設備的K8s應用程式、請選擇支援CVS-Performance的Google Cloud區域、然後使用Premium或Extreme儲存等級。這類工作負載包括AI / ML管道、CI/CD管道、媒體處理、以及包括關聯式、NoSQL、時間序列等的資料庫
- 對於需要低至中度儲存效能的K8s應用程式（Web應用程式、一般用途檔案儲存設備等）、請選擇支援CVS或CVS效能的Google Cloud區域、搭配Standard儲存類別。

下表提供本頁所述資訊的快速比較。

服務類型	使用案例	支援的地區	儲存類別	最小**Volume**大小
CVS效能	具有中高儲存效能需求的應用程式	"檢視支援的Google Cloud地區"	• NetApp-CVs-perf-Standard • NetApp-CVs-perf-Premium • NetApp-CVs-perf-Extreme	100 GiB
CVS	需要低到中儲存效能的應用程式	"檢視支援的Google Cloud地區"	NetApp-CVS標準	300 GiB

CVS效能服務類型

在選擇儲存類別並建立持續磁碟區之前、請先深入瞭解CVS效能服務類型。

儲存類別

CVS效能服務類型支援三種服務層級：Standard、Premium和Extreme。當您將叢集新增至Astra Control Service時、系統會提示您選擇「Standard（標準）」、「Premium（高級）」或「Extreme（極致）」作為持續磁碟區的預設儲存類別。每個服務層級都是針對不同的容量和頻寬需求而設計。

儲存類別的名稱為_NetApp-CVs-perf-Standard_、_NetApp-CVs-perf-Premium _和_NetApp-CVs-perf-Extreme _。

"如需深入瞭解這些服務層級、請參閱Cloud Volumes Service 《for Google Cloud》（英文）文件"。

持續的**Volume**大小與效能

"如Google Cloud文件所說明"、每個服務層級的允許頻寬是以已配置容量的GiB為單位。這表示較大的磁碟區將提供較佳的效能。

請務必閱讀上面連結的Google Cloud頁面。其中包括成本比較和範例、可協助您更深入瞭解如何將服務層級與Volume大小結合、以符合您的效能目標。

最小**Volume**大小

Astra Control Service會以最低100 GiB的磁碟區大小、搭配CVS效能服務類型來配置持續磁碟區、即使該PVC要求較小的磁碟區大小也一樣。例如、如果Helm圖表中的永久虛擬磁碟要求6 GiB、Astra Control Service會自動配置100 GiB磁碟區。

CVS服務類型

在選擇儲存類別並建立持續磁碟區之前、請先深入瞭解CVS服務類型。

儲存類別

CVS服務類型支援一種服務層級：Standard。當您在支援CVS服務類型的區域中管理叢集時、Astra Control Service會使用標準服務層級做為持續磁碟區的預設儲存類別。儲存類別的名稱為_NetApp-CVs-Standard_。

"深入瞭解Cloud Volumes Service 《適用於Google Cloud的解決方案》文件中的標準服務層級"。

持續的Volume大小與效能

CVS服務類型允許的頻寬是以已配置容量的GiB為單位。這表示較大的磁碟區將提供較佳的效能。

最小Volume大小

Astra Control Service會以最低300 GiB的磁碟區大小來配置持續磁碟區、並搭配CVS服務類型、即使該PVC要求較小的磁碟區大小也沒問題。例如、如果要求20 GiB、Astra Control Service會自動配置300 GiB磁碟區。

由於限制、如果某個PVC要求的Volume介於700-999 GiB之間、Astra Control Service會自動配置1000 GiB的Volume大小。

Google持續磁碟

Astra Control Service支援Google持續磁碟做為儲存後端選項。此服務提供由Google管理的區塊層級儲存設備。

"深入瞭解Google持續磁碟"。

"深入瞭解不同的Google持續磁碟效能等級"。

已驗證與標準應用程式的比較

Astra Control有兩種應用程式可供選擇：已驗證且符合標準。瞭解這兩種類別之間的差異、以及對專案和策略的潛在影響。

> 這兩種類別很容易想像為「支援」和「不支援」。 但如您所見、Astra Control中沒有「不受支援」的應用程式。您可以將任何應用程式新增至Astra Control、不過相較於標準應用程式、已驗證的應用程式在Astra Control工作流程中建置了更多基礎架構。

已驗證的應用程式

Astra Control已驗證的應用程式包括：

- MySQL 8.0.25
- MariaDB 10.5.9
- PostgreSQL 11.12
- Jenkins 2.277.4 LTS和2.289.1 LTS

通過驗證的應用程式清單代表Astra Control所識別的應用程式。Astra Control團隊已分析並確認這些應用程式已

經過完整測試、可進行還原。Astra Control會執行自訂工作流程、協助確保快照與備份的應用程式層級一致性。

如果應用程式已通過驗證、Astra Control團隊已找出並實作步驟、以便在執行快照之前先停止應用程式、以取得應用程式一致的快照。例如、當Astra Control備份PostgreSQL資料庫時、它會先使資料庫靜止不動。備份完成後、Astra Control會將資料庫還原為正常作業。

無論您使用哪種類型的Astra Control應用程式、請務必自行測試備份與還原工作流程、確保您能夠滿足災難恢復需求。

標準應用程式

其他應用程式（包括自訂程式）則視為標準應用程式。您可以透過Astra Control新增及管理標準應用程式。您也可以建立基本的損毀一致快照、以及標準應用程式的備份。不過、這些應用程式尚未經過完整測試、無法將應用程式還原至原始狀態。

> Astra Control本身並非標準應用程式、而是「系統應用程式」。 依預設、Astra Control本身不會顯示用於管理。您不應嘗試自行管理Astra Control。

定義自訂應用程式

建立自訂應用程式可讓您將Kubernetes叢集的元素群組成單一應用程式。

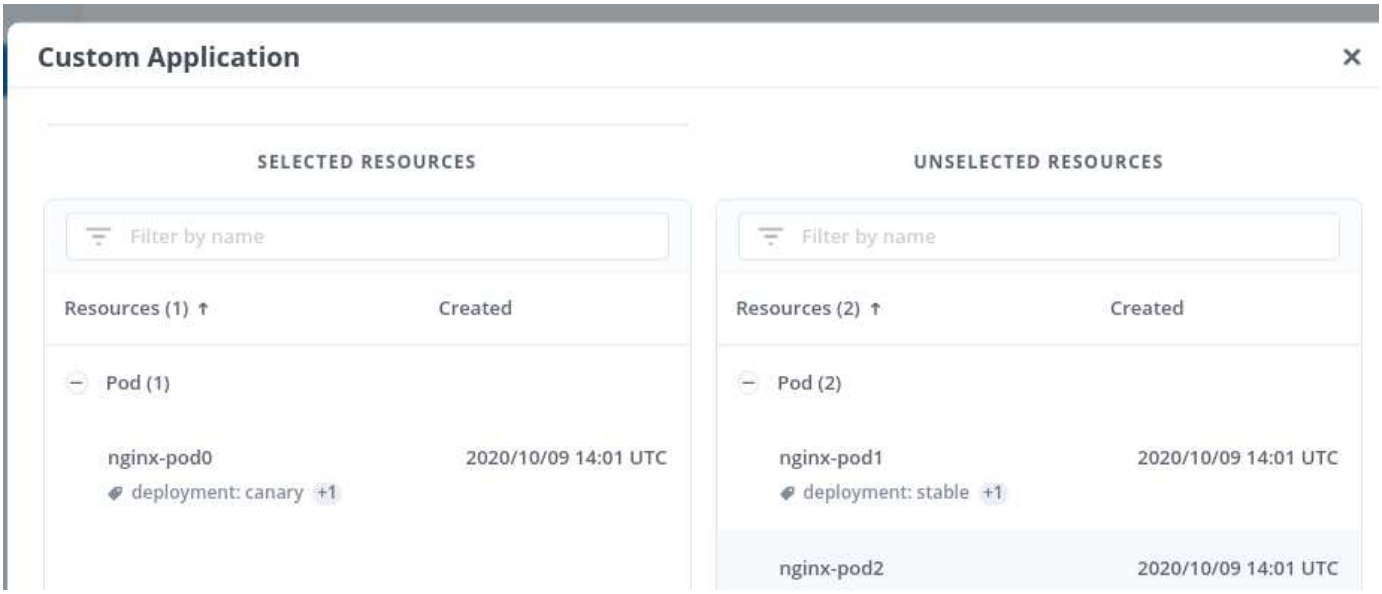
自訂應用程式可讓您更精細地控制要納入Astra Control作業的內容、包括：

- 複製
- Snapshot
- 備份
- 保護原則

在大多數情況下、您會想要在整個應用程式上使用Astra Control的功能。不過、您也可以建立自訂應用程式、透過指派給命名空間中Kubernetes物件的標籤來使用這些功能。

若要建立自訂應用程式、請前往「應用程式」頁面、然後選取「**+定義自訂應用程式」。

當您進行選擇時、Custom App（自訂應用程式）視窗會顯示哪些資源會納入或排除在自訂應用程式之外。這有助於確保您選擇正確的條件來定義自訂應用程式。



在上述範例中、自訂應用程式中會包含一項資源（標有「部署：加一」的Pod「Nginx-pod0」）。將排除兩個Pod（「Nginhin-pod」和「Nginge-pod 2」、兩者均標示為「部署：穩定」）。

> 自訂應用程式只能在單一叢集的指定命名空間內建立。Astra Control不支援自訂應用程式跨越多個命名空間或叢集的功能。

標籤是可指派給Kubernetes物件以供識別的金鑰/值配對。標籤可讓您更輕鬆地排序、組織及尋找Kubernetes物件。若要深入瞭解Kubernetes標籤、 "請參閱Kubernetes官方文件"。

> 相同資源的原則重疊、名稱不同、可能會造成資料衝突。如果您為資源建立自訂應用程式、請確定該應用程式並未複製或備份到任何其他原則之下。

範例：一次發行的個別保護原則

在此範例中、DevOps團隊正在管理一次一次性發行部署。他們的叢集有三個執行Ngin像 的Pod。其中兩個Pod專用於穩定版本。第三個pod是用於金箱版本。

該團隊的Kubernetes管理員將標籤「部署=穩定」新增至穩定的發行Pod。管理員也會將標籤「Deployment = Canary」新增至金級發行Pod。

```
:~$ kubectl get pods --namespace=nginx-app --show-labels
NAME         READY   STATUS    RESTARTS   AGE   LABELS
nginx-pod0   1/1     Running   0          50s   deployment=canary,run=nginx-pod0
nginx-pod1   1/1     Running   0          45s   deployment=stable,run=nginx-pod1
nginx-pod2   1/1     Running   0          41s   deployment=stable,run=nginx-pod2
:~$
```

該團隊的穩定版本包括每小時快照和每日備份的需求。這種精簡版更為短暫、因此他們想要針對任何標示為「部署=資料」的項目、建立更具競爭力的短期保護原則。

為了避免可能的資料衝突、管理員建立了兩個自訂應用程式：一個用於正式發行版、另一個用於穩定發行版。如此可將兩個Kubernetes物件群組的備份、快照和複製作業分開進行。

管理員將叢集新增至Astra Control之後、下一步是定義自訂應用程式。為達成此目的、管理員可在「應用程式」

頁面上選取「**+**定義自訂應用程式」按鈕。

在出現的快顯視窗中、管理員會將「devops-canary-deployment」設定為應用程式名稱。然後管理員在「叢集*」下拉式清單中選擇叢集、再從「命名空間*」下拉式清單中選擇應用程式的命名空間。

此時、管理員可以在「**標籤」欄位中輸入「部署=加一」、或從下列資源中選取該標籤。

在定義了用於一次性部署的自訂應用程式之後、管理員會重複此程序、以進行穩定的部署。

建立這兩個自訂應用程式之後、管理員可以將這些資源視為任何其他Astra Control應用程式。管理員可以複製資源、建立備份與快照、並根據Kubernetes標籤為每個資源群組建立自訂保護原則。

使用者角色和命名空間

瞭解Astra Control中的使用者角色和命名空間、以及如何使用這些角色和命名空間來控制組織中的資源存取。

使用者角色

您可以使用角色來控制使用者對Astra Control資源或功能的存取。以下是Astra Control的使用者角色：

- *擁有者*具有管理權限、可刪除帳戶。
- *管理*具有成員權限、可以邀請其他使用者。
- *成員*可以完全管理應用程式和叢集。
- *檢視器*可以檢視資源。

您可以新增限制給成員或檢視者使用者、將使用者限制為一或多個 [Namespaces]。

命名空間

命名空間是可指派給由Astra Control管理之叢集內特定資源的範圍。當您將叢集新增至Astra Control時、Astra Control會探索叢集的命名空間。一旦發現命名空間、就能將其指派為限制給使用者。只有具有該命名空間存取權的成員才能使用該資源。您可以使用命名空間來控制對資源的存取、這種模式對您的組織而言很合理、例如依實體區域或公司內部的部門而定。當您新增限制給使用者時、可以將該使用者設定為只能存取所有命名空間或特定的命名空間集合。您也可以使用命名空間標籤指派命名空間限制。

如需詳細資訊、請參閱

"管理角色"

部署應用程式

從Helm圖表部署Jenkins

瞭解如何從部署Jenkins "Bitnami Helm圖表"。在叢集上部署Jenkins之後、您可以向Astra Control註冊應用程式。

Jenkins是Astra Control經過驗證的應用程式。

- "瞭解Astra Control Service中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。
- "瞭解Astra Control Center中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。

這些指示適用於Astra Control Service和Astra Control Center。

> 從Google Marketplace部署的應用程式尚未通過驗證。有些使用者回報在部署PostgreSQL、MariaDB和MySQL的Google Marketplace時發生探索和/或備份問題。

需求

- 已新增至Astra Control的叢集。

  > 對於Astra Control Center、您可以先將叢集新增至Astra Control Center、或先新增應用程式。

- 已更新版本的Helm（3.2以上版本）和Kubectl、安裝在本機機器上、且叢集的Kubeconfig適當

Astra Control目前不支援 "適用於Jenkins的Kubernetes外掛程式"。您可以在Kubernetes叢集中執行Jenkins、而無需外掛程式。外掛程式可擴充至Jenkins叢集。

安裝Jenkins

此程序的兩項重要注意事項：

- 您必須在叢集新增至Astra Control Service之後部署應用程式、而非之前。Astra Control Center會在叢集新增至Astra Control Center之前或之後接受應用程式。
- 您必須將Helm圖表部署在預設名稱空間以外的名稱空間。

步驟

1. 新增Bitnami圖表repo：

   ```
   helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
   ```

2. 建立「Jenkins'命名空間、然後使用以下命令將Jenkins部署到其中：

```
Helm install <name> --namespace <namespace> --create-namespace --set
persistence.storageClass=<storage_class>
```

> 如果磁碟區大小已變更、請使用Kibibyte（Ki）、Mebibyte（Mi）或Gibibyte（Gi）單位。

您只需在下列情況下定義儲存類別：

- 您使用的是Astra Control Service、不想使用預設的儲存類別。
- 您正在使用Astra Control Center、但尚未將叢集匯入Astra Control Center。或者、您已匯入叢集、但不想使用預設的儲存類別。

這會執行下列動作：

- 建立命名空間。
- 設定正確的儲存類別。

在Pod上線後、您可以使用Astra Control來管理應用程式。Astra Control可讓您管理命名空間層級的應用程式、或是使用Helm標籤。

從Helm圖表部署MariaDB

瞭解如何從部署MariaDB "Bitnami Helm圖表"。在叢集上部署MariaDB之後、您可以使用Astra Control來管理應用程式。

MariaDB是Astra驗證的應用程式。

- "瞭解Astra Control Service中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。
- "瞭解Astra Control Center中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。

這些指示適用於Astra Control Service和Astra Control Center。

> 從Google Marketplace部署的應用程式尚未通過驗證。有些使用者回報在部署PostgreSQL、MariaDB和MySQL的Google Marketplace時發生探索和/或備份問題。

需求

- 已新增至Astra Control的叢集。

  > 對於Astra Control Center、您可以先將叢集新增至Astra Control Center、或先新增應用程式。

- 已更新版本的Helm（3.2以上版本）和Kubectl、安裝在本機機器上、且叢集的Kubeconfig適當

安裝MariaDB

此程序的兩項重要注意事項：

- 您必須在叢集新增至Astra Control Service之後部署應用程式、而非之前。Astra Control Center會在叢集新增至Astra Control Center之前或之後接受應用程式。
- 您必須將Helm圖表部署在預設名稱空間以外的名稱空間。

步驟

1. 新增Bitnami圖表repo：

```
helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
```

2. 使用命令部署MariaDB：

```
Helm install <name> --namespace <namespace> --create-namespace --set
persistence.storageClass=<storage_class>
```

> 如果磁碟區大小已變更、請使用Kibibyte（Ki）、Mebibyte（Mi）或Gibibyte（Gi）單位。

您只需在下列情況下定義儲存類別：

- 您使用的是Astra Control Service、不想使用預設的儲存類別。
- 您正在使用Astra Control Center、但尚未將叢集匯入Astra Control Center。或者、您已匯入叢集、但不想使用預設的儲存類別。

這會執行下列動作：

- 建立命名空間。
- 在命名空間上部署MariaDB。
- 建立資料庫。

> 這種在部署時設定密碼的方法不安全。我們不建議在正式作業環境中使用此功能。

在Pod上線後、您可以使用Astra Control來管理應用程式。Astra Control可讓您管理命名空間層級的應用程式、或是使用Helm標籤。

從Helm圖表部署MySQL

瞭解如何從部署MySQL "Bitnami Helm圖表"。在Kubernetes叢集上部署MySQL之後、您可以使用Astra Control來管理應用程式。

MySQL是通過Astra Control驗證的應用程式。

- "瞭解Astra Control Service中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。
- "瞭解Astra Control Center中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。

這些指示適用於Astra Control Service和Astra Control Center。

> 從Google Marketplace部署的應用程式尚未通過驗證。有些使用者回報在部署PostgreSQL、MariaDB和MySQL的Google Marketplace時發生探索和/或備份問題。

需求

- 已新增至Astra Control的叢集。

  > 對於Astra Control Center、您可以先將叢集新增至Astra Control Center、或先新增應用程式。

- 已更新版本的Helm（3.2以上版本）和Kubectl、安裝在本機機器上、且叢集的Kubeconfig適當

安裝MySQL

此程序的兩項重要注意事項：

- 您必須在叢集新增至Astra Control Service之後部署應用程式、而非之前。Astra Control Center會在叢集新增至Astra Control Center之前或之後接受應用程式。
- 建議您將Helm圖表部署在預設名稱空間以外的名稱空間。

步驟

1. 新增Bitnami圖表repo：

   ```
   helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
   ```

2. 使用以下命令部署MySQL：

   ```
   Helm install <name> --namespace <namespace> --create-namespace --set
   persistence.storageClass=<storage_class>
   ```

   > 如果磁碟區大小已變更、請使用Kibibyte（Ki）、Mebibyte（Mi）或Gibibyte（Gi）單位。

   您只需在下列情況下定義儲存類別：

   - 您使用的是Astra Control Service、不想使用預設的儲存類別。
   - 您正在使用Astra Control Center、但尚未將叢集匯入Astra Control Center。或者、您已匯入叢集、但不想使用預設的儲存類別。

這會執行下列動作：

- 建立命名空間。
- 在命名空間上部署MySQL。

在Pod上線後、您可以使用Astra Control來管理應用程式。Astra Control可讓您以應用程式名稱、命名空間層級或使用掌舵標籤來管理應用程式。

從Helm圖表部署PostgreSQL

瞭解如何從部署Postgres "Bitnami Helm圖表"。在叢集上部署了Postgres之後、您可以向Astra Control註冊應用程式。

適用於Astra的應用程式已通過驗證。

- "瞭解Astra Control Service中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。
- "瞭解Astra Control Center中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。

這些指示適用於Astra Control Service和Astra Control Center。

> 從Google Marketplace部署的應用程式尚未通過驗證。有些使用者回報在部署PostgreSQL、MariaDB和MySQL的Google Marketplace時發生探索和/或備份問題。

需求

- 已新增至Astra Control的叢集。

  > 對於Astra Control Center、您可以先將叢集新增至Astra Control Center、或先新增應用程式。

- 已更新版本的Helm（3.2以上版本）和Kubectl、安裝在本機機器上、且叢集的Kubeconfig適當

安裝Postgres

此程序的兩項重要注意事項：

- 您必須在叢集新增至Astra Control Service之後部署應用程式、而非之前。Astra Control Center會在叢集新增至Astra Control Center之前或之後接受應用程式。
- 您必須將Helm圖表部署在預設名稱空間以外的名稱空間。

步驟

1. 新增Bitnami圖表repo：

   ```
   helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
   ```

2. 使用以下命令部署Postgres：

   ```
   Helm install <name> --namespace <namespace> --create-namespace --set
   persistence.storageClass=<storage_class>
   ```

   > 如果磁碟區大小已變更、請使用Kibibyte（Ki）、Mebibyte（Mi）或Gibibyte（Gi）單位。

   您只需在下列情況下定義儲存類別：

- 您使用的是Astra Control Service、不想使用預設的儲存類別。
- 您正在使用Astra Control Center、但尚未將叢集匯入Astra Control Center。或者、您已匯入叢集、但不想使用預設的儲存類別。

這會執行下列動作：

- 建立命名空間。
- 在命名空間上部署Postgres。

在Pod上線後、您可以使用Astra Control來管理應用程式。Astra Control可讓您管理命名空間層級的應用程式、或是使用Helm標籤。

知識與支援

註冊以取得支援

Astra Control會在您設定帳戶時、嘗試自動登錄您的帳戶以取得支援。如果無法、您可以自行手動註冊以取得支援。需要註冊支援、才能從NetApp技術支援取得協助。

驗證您的支援註冊

Astra Control包含「Support Status（支援狀態）」欄位、可讓您確認是否已註冊支援。

步驟

1. 選取*支援*。
2. 請參閱「支援狀態」欄位。

   「支援狀態」會從「未登錄」開始、然後移至「進行中」、最後在完成後移至「已登錄」。

   此支援登錄狀態每15分鐘輪詢一次。新的NetApp客戶可能需要下一個營業日才能完成就職與支援註冊。如果序號在48小時內未顯示「已登錄」、您可以使用astra.feedback@netapp.com聯絡NetApp、或從手動登錄 https://register.netapp.com。

取得您的序號

當您註冊帳戶時、Astra Control會使用您提供的公司相關資訊、產生以「941」開頭的20位數NetApp序號。

NetApp序號代表您的Astra Control帳戶。開啟網路票證時、您需要使用此序號。

您可以在「支援」頁面的Astra Control介面中找到序號。

啟動支援服務權利

如果Astra Control無法自動註冊您的帳戶以取得支援、則您必須註冊與Astra Control相關的NetApp序號、才能啟動支援權利。我們提供2種支援登錄選項：

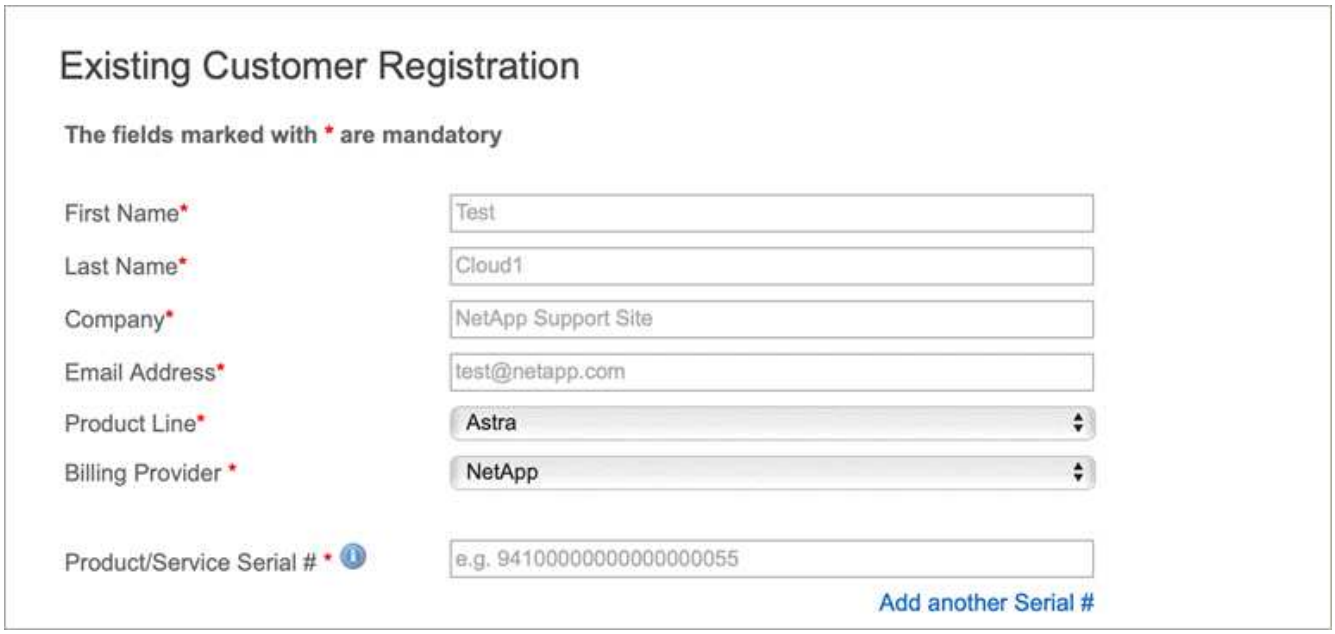
1. 目前擁有現有NetApp支援網站（NSS）SSO帳戶的NetApp客戶
2. 沒有現有NetApp支援網站（NSS）SSO帳戶的新NetApp客戶

選項**1**：目前擁有現有**NetApp**支援網站（**NSS**）帳戶的**NetApp**客戶

步驟

1. 瀏覽至 "雲端資料服務支援註冊" 頁面以建立一個新的nss.
2. 選擇*我已註冊為NetApp客戶*。
3. 輸入您的NetApp支援網站認證資料以登入。

   此時會顯示「現有客戶註冊」頁面。



4. 填寫表單上的必要資訊：
   a. 輸入您的姓名、公司和電子郵件地址。
   b. 選擇* Astra *作為產品線。
   c. 輸入您的序號。
   d. 選擇*提交註冊*。

您應重新導向至「已成功提交登錄」頁面。與您的註冊相關的電子郵件地址將在幾分鐘內收到一封電子郵件、說明「您的產品現在已符合支援資格」。

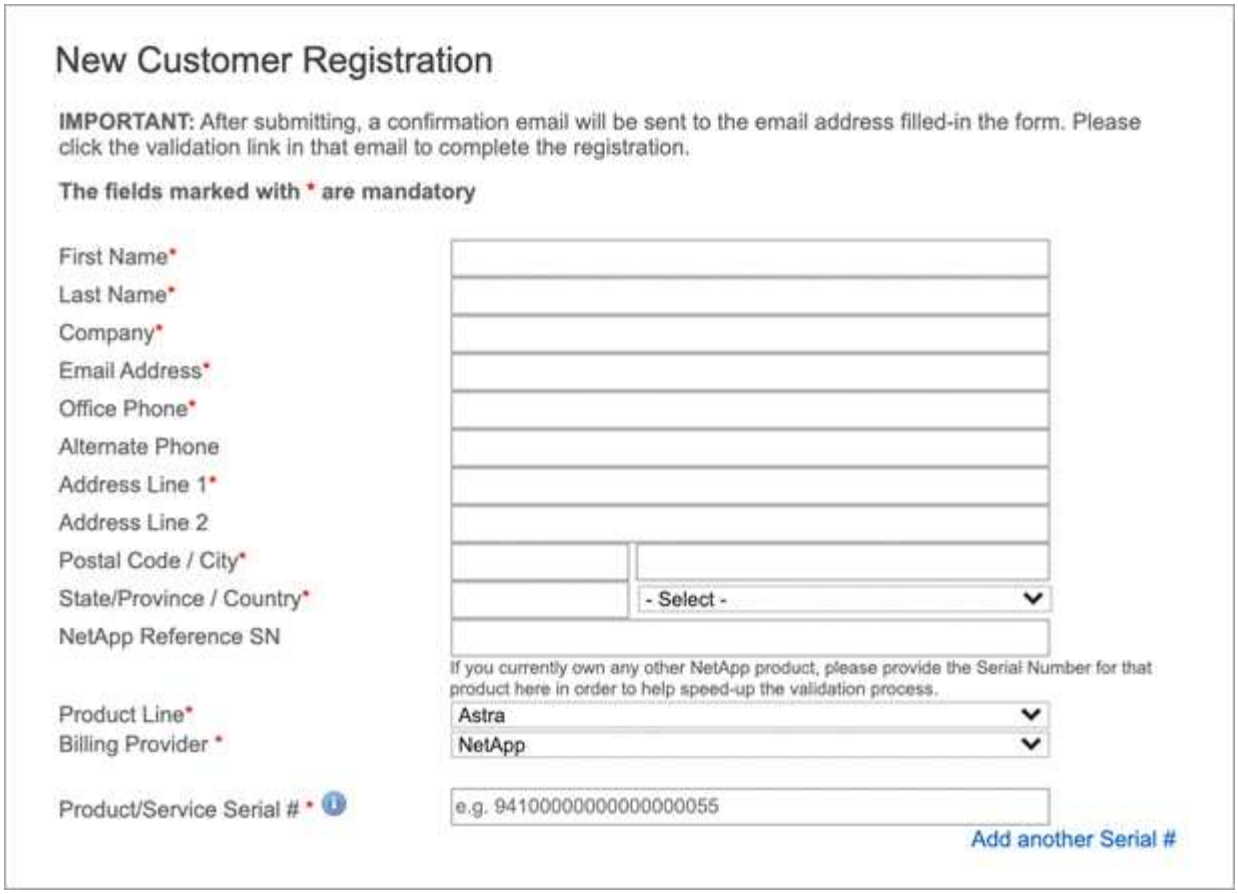
這是適用序號的一次性支援登錄。

選項**2**：沒有現有**NetApp**支援網站（**NSS**）帳戶的新**NetApp**客戶

步驟

1. 瀏覽至 "雲端資料服務支援註冊" 頁面以建立一個新的nss.
2. 選擇*我不是NetApp註冊客戶*。

   隨即顯示「新客戶註冊」頁面。



3. 填寫表單上的必要資訊：

   a. 輸入您的姓名和公司資訊。

   b. 選擇* Astra *作為產品線。

   c. 輸入您的序號。

   d. 選擇*提交註冊*。

      您將收到您提交的註冊確認電子郵件。如果沒有發生錯誤、您將會被重新導向至「已成功提交登錄」頁面。您也會在一小時內收到一封電子郵件、指出「您的產品現在已符合支援資格」。

這是適用序號的一次性支援登錄。

4. 身為NetApp的新客戶、您也需要建立NetApp支援網站（NSS）使用者帳戶、以便日後啟用支援服務、以及存取技術支援聊天室和網路票證的支援入口網站。

   前往 "NetApp支援註冊網站" 以執行此工作。您可以提供新註冊的Astra Control序號、以加速程序。

疑難排解

瞭解如何解決您可能遇到的一些常見問題。

https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Cloud_Services/Astra

以取得更多資訊

- "疑難排解"

取得協助

NetApp以多種方式支援Astra Control。我們全年無休提供豐富的免費自助支援選項、例如知識庫（KB）文章和Slack通路。您的Astra Control帳戶透過網路票證提供遠端技術支援。

您必須優先 "啟動NetApp序號支援" 以使用這些非自助服務支援選項。需要NetApp支援網站（NSS）SSO帳戶才能進行聊天和網路票證、以及案例管理。

您可以從主功能表選取* Support*索引標籤、從Astra Control UI存取支援選項。

自我支援

這些選項全年無休免費提供：

- "知識庫"

  搜尋與Astra Control相關的文章、常見問題集或中斷修復資訊。

- 文件

  這是您目前正在檢視的文件網站。

- "可寬延"

  前往Pub工作區中的Container通路、與同儕和專家交流。

- 意見反應電子郵件

  傳送電子郵件至astra.feedback@netapp.com、讓我們知道您的想法、想法或疑慮。

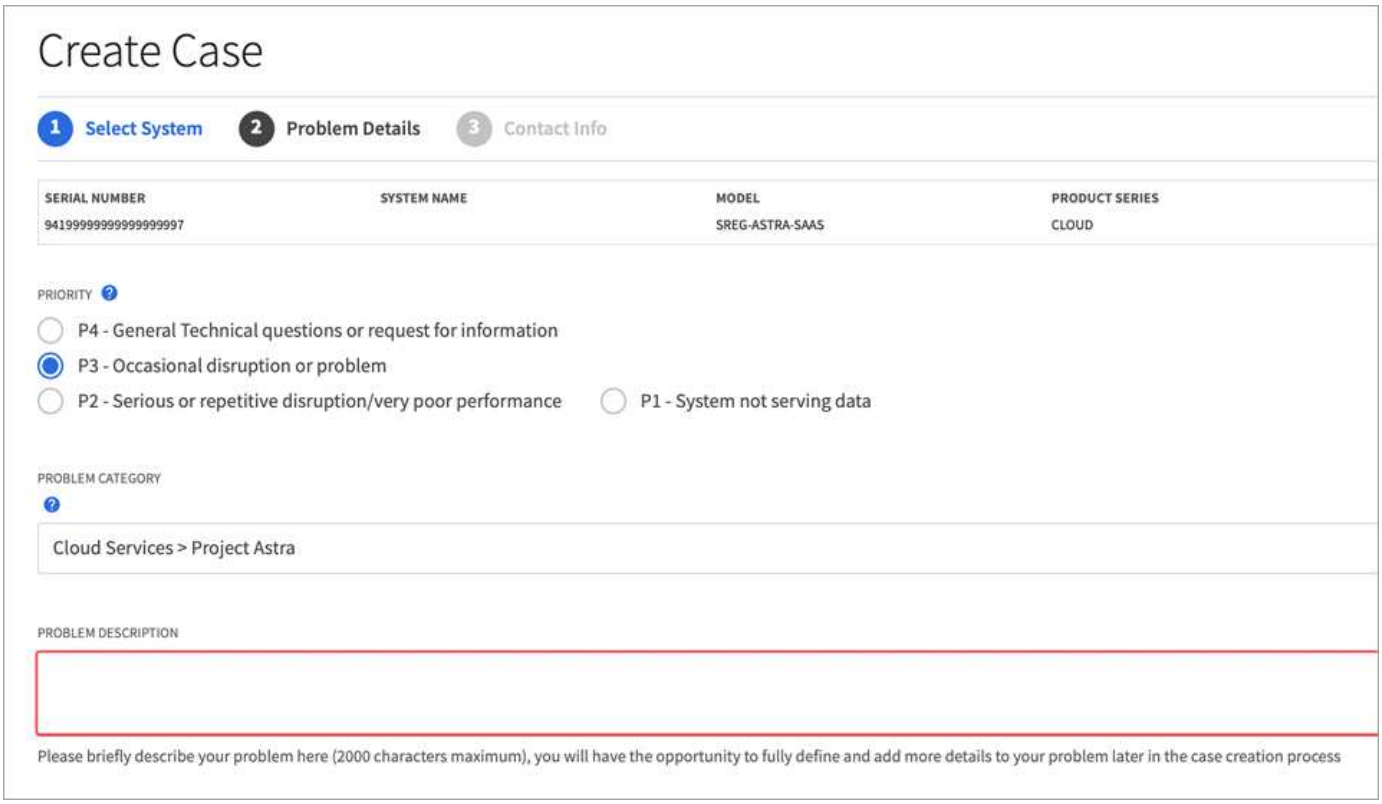
訂閱支援

除了上述的自助支援選項、您也可以與NetApp支援工程師合作、在您之後解決問題 "啟動NetApp序號支援"。

當您的Astra Control序號啟動之後、您就可以建立來存取NetApp技術支援資源 "支援服務單"。

選擇*雲端資料服務> Astra *。

使用您的「941」序號開啟網路票證。 "深入瞭解您的序號"。


Create Case
1 Select System
2 Problem Details
3 Contact Info
SERIAL NUMBER
SYSTEM NAME
MODEL
PRODUCT SERIES
9419999999999999997
SREG-ASTRA-SAAS
CLOUD
PRIORITY
P4 - General Technical questions or request for information
P3 - Occasional disruption or problem
P2 - Serious or repetitive disruption/very poor performance
P1 - System not serving data
PROBLEM CATEGORY
Cloud Services > Project Astra
PROBLEM DESCRIPTION
Please briefly describe your problem here (2000 characters maximum), you will have the opportunity to fully define and add more details to your problem later in the case creation process

法律聲明

法律聲明提供版權聲明、商標、專利等存取權限。

版權

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

商標

NetApp 、 NetApp 標誌及 NetApp 商標頁面上列出的標章均為 NetApp 、 Inc. 的商標。其他公司與產品名稱可能為其各自所有者的商標。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

專利

如需最新的 NetApp 擁有專利清單、請參閱：

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

隱私權政策

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

開放原始碼

通知檔案提供有關 NetApp 軟體所使用之協力廠商版權與授權的資訊。

"Astra注意事項"

Astra Control API授權

https://docs.netapp.com/us-en/astra-automation/media/astra-api-license.pdf

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.